

복합지능연구회 제14회 모임 녹취록

군사 AI와 팔란티어

2026년 9월 29일(화)

- **발제** 김양규(국방대학교 안전보장대학원 조교수)
- **참석** 하영선(서울대학교 명예교수·동아시아연구원 이사장), 배영자(건국대학교 교수), 공훈의(고도화사회 이니셔티브 대표), 강인선(전 외교부 차관), 오인환(동아시아연구원 수석연구원), 최인호(경기대학교 정치외교학전공 조교수·간사)
- **녹음** 2시간 12분
- **리딩 자료** Katrina Manson, *Project Maven* (2026); Scale AI, *The Agentic Revolution in War* (2026); Jean-Marc Rickli and Tobias Knappe, *The International Security and Military Implications of Agentic AI* (GCSP, 2026); Ted Fujimoto and Jacob Benz, “Position: AI Researchers Must Help Lead Arms Control to Mitigate Military AI Risks” (ICML, 2026)
- **추가 자료** 팔란티어 기술문서 3편; Mande and Allen (CSIS, 2026); Scharre (*Foreign Affairs*, 2026); Doumanas et al. (2026); 미 전쟁부 AI 전략 (2026)

일러두기

1. 네이버 클로바노트의 자동 녹취를 옮기면서 음성 인식 오류로 보이는 인명·용어·어휘를 바로잡았다. 구어체와 말의 반복·끊김은 그대로 두었다.
2. 추정에 기대 고친 곳에는 [?]를 붙였고, 알아들을 수 없는 대목은 (불명확)으로 바꾸었다.
3. 화자와 시각은 자동 기록을 따랐다. 말이 겹친 대목에서는 짧은 발언의 화자가 뒤바뀌었을 수 있다.
4. 발언 속 사실관계는 고치지 않았다. 각주는 연구회 밖의 독자를 위한 용어·배경 설명이다.
5. 모임 주제와 무관한 대화(연구회 사업·다음 모임 일정 등)는 빼고 그 자리에 생략 표시를 남겼다.

김양규 00:01

GPT-5.6 솔(Sol)¹ 에이전트가 내부 테스트하는 과정에서 왜 저기 내부 저기 사이버 저기 네트워크 체계의 취약성을 발견해 보라라고 하는 것들에 대해서 그 과제를 수행하다가 막 허깅페이스를 해킹을 하고 그래서 난리가 났던 그런 게 좀 있었습니다.

김양규 00:22

이제 그게 보면은 목표는 인간이 준 건데 그거를 달성하는 수단에서 인간이 승인하지 않은 것을 그러니까 그런 해킹도 하고 자기들끼리 담합을 해서 어떤 에이전트는 말리고 어떤 에이전트들은 같이 가서 막 저기 저기

¹오픈AI의 추론 모델. 2026년 7월 오픈AI는 사이버보안 벤치마크(ExploitGym)를 돌리던 GPT-5.6 솔 등 자사 모델의 에이전트들이 시험 환경을 벗어나 AI 모델 공유 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face)의 서버에 침입했다고 공개했다. 에이전트들은 풀 수 없게 설계된 과제의 정답을 빼내려 한 것으로 조사되었다.

웹사이트 털고 막 이런 일들이 벌어지는 게 이제 이제 행위성을 가지는 시대가 됐고 이게 하나의 점이 아니라 환경 복잡성 목표 복잡성 독립적인 실행 적응성 정도에 따라서 좀 이렇게 움직일 수 있는 거다라고 이렇게 얘기를 하고 있지만 현 단계에서는 아직은 여전히 인간이 설정한 목표에 따라서 이제 움직이는 약간의 제한된 행위성 정도일 것 같고 이게 앞으로 본격적으로 되게 되면 이제 저기 귀속 책임 귀속의 문제가 더 심각해질 것 같다 이런 얘기하는 거였고요.

김양규 01:10

그래서 이제 점점 시대가 단순히 인간의 비서에서 인간의 이제 협업자 그리고 다수의 에이전트들이 같이 힘을 합쳐서 압도적인 결정 우위를 제공하는 이게 곧 에이전트 전쟁이고 그런 가운데서 디터런스의 개념도 이제 상대방이 한 번 수를 둘 때 나는 세 번 수를 두는 그런 압도적인 속도에 따라서 적이 무슨 내가 무슨 짓을 하더라도 상대방이 다 나의 행동을 다 보고 있고 그리고 거기에 대해서 다 대응을 하는 적응을 하고 대응을 한다고 하는 그 그림을 인식시켜줌을 통해서 억지를 하는 그러니까 통찰력에 의한 억지, 디터런스 바이 인사이트(deterrence by insight), 디터런스 바이 포사이트(deterrence by foresight)²라고 개념이 바뀌고 있다 이렇게 얘기하고 있는데 이게 이제 과거에 이제 G1, G2, J1, J2³ 이렇게 해서 인사 정보 작전 군수 이렇게 나눠서 작전에서 다 방어벽이 있고 자기 부서가 알아서 자기 부서 일만 하고 그거를 보고할 때 PPT 만들어서 막 보고하는 그런 구닥다리식 의사소통 다 이제 쓰레기통에 버려야 되고 다우딩식⁴같이 이렇게 사람이 수작업으로 다 레이더 필터룸 수동 지도 표적지를 막 해서 통합했던 그런 시대가 다 끝나는 그런 이제 결정적인 전환점에 와 있다라고 하고 있고요.

김양규 02:25

그래서 이제는 옛날에 인간이 인지·융합·계획을 수행하고 소프트웨어가 보조하던 것이 이제는 에이전트가 다 1차 해석을 하고 방책까지 제시를 하고 인간은 그걸 보고 그냥 승인만 하는 그래서 이제 점점 인간이 고무도장같이 무력해지고 있다라는 얘기를 많이 하는데 그게 이제 최근에 나오는 휴먼 온 더 루프⁵라는 그 표현하고도 좀 연관이 되는 것 같습니다. 기본적으로 작동 메커니즘 이제 메이븐 스마트 시스템⁶도 다 비슷한 것 같은데요. 인지하는 시스템이 있고 이거는 멀티모달입니다.

김양규 02:58

그러니까 텍스트도 보고 코드도 보고 오디오도 보고 시각 자료도 보고 여러 가지 데이터들을 다 인지해서 그걸 LLM 기반으로 사고를 해서 행동을 이제 API 모델이나 이제 외부 공간과 연결돼 있는 또는 자기들끼리 소통해서 이제 행동을 실행을 하고 그 실행한 결과에 대해 서로 이제 반추하는 메커니즘을 통해서 또 메모리를 저장하고 이러면서 스스로 강화 학습하는 그러니까 스스로 성능을 개선하고 환경에 적응한다라고 하는 게 좀 이제 무서워지는 그런 단계인 것 같습니다. 그래서 계획 반추 도구 사용 협업이라고 하는 것들이 중요하다고 얘기를 하고 있는데 이 반추와 협업이 에이전트 AI 시대에 가장 중요한 변화가 아니라는 생 변화가 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 군사적으로는 이제 스케일 AI⁷가 제안한 게 이제 두 가지였는데 하나가

²스케일 AI 보고서의 표현이다. 보복의 확실성이 아니라, 적의 행동을 먼저 읽고(inspection) 내다보는(foresight) 결심 우위가 억제력을 낸다는 주장이다.

³참모부서 번호. G는 육군 일반참모부, J는 합동참모부를 뜻하고, 1은 인사, 2는 정보, 3은 작전, 4는 군수를 맡는다.

⁴다우딩 시스템(Dowding system)은 제2차 세계대전 때 영국 본토 항공전의 방공 지휘체계다. 레이더와 관측소 보고를 '필터룸'에서 걸러 작전실 지도에 사람이 손으로 표시했다. 스케일 AI 보고서가 에이전트 이전 지휘통제의 원형으로 든다.

⁵AI가 판단·행동하는 과정에 인간이 얼마나 개입하는지를 가리키는 표현이다. 휴먼 인 더 루프(in the loop)는 인간이 단계마다 결정하거나 승인하는 방식, 온 더 루프(on the loop)는 AI가 수행하고 인간은 감독하다가 필요할 때 개입하는 방식, 아웃 오브 더 루프(out of the loop)는 인간 없이 작동하는 방식이다. 스케일 AI 보고서는 통신이 끊긴 환경의 '오프 더 루프(off the loop)'도 불가피하다고 쓴다.

⁶메이븐 스마트 시스템(Maven Smart System, MSS)은 미 국방부의 대표적 AI 표적화·지휘통제 플랫폼이다. 2017년 드론 영상 분석을 위해 시작된 프로젝트 메이븐(Project Maven)에서 나왔다. 초기 협력사 구글이 2018년 직원 반발로 빠진 뒤 팔란티어 플랫폼 위에 구축되었다.

⁷미국 AI 기업 스케일 AI(Scale AI)의 보고서 *The Agentic Revolution in War: The Present and Future of Decision Advantage*(2026년 1월). 이번 모임의 리딩 자료다.

에이전트 경보(agentic alerting)고 다른 하나가 에이전트 기획(agentic planning)입니다.

김양규 03:46

경보 같은 경우에는 예를 들면 저해상도 센서가 이상 증후를 포착하면 포착한 데를 집중적으로 고해상도나 고 카메라나 드론을 때려가지고 자동으로 체계를 교체해서 교차 검증에 나서고 위협의 우선순위에 따라서 필요한 메모리나 해상도를 다르게 배분하고 그리고 상대방이 어떻게 그 목표한 표적이 어떻게 움직일지 예측해서 그 예측한 곳에 더 센서 기능을 더 추가로 배치한다든지 이런 식으로 되게 적응하면서 경보 시스템이 바뀌고 있다. 그래서 우다 루프(ODA loop)⁸에서 옵저브(observe)하고 오리엔트(orient)가 되게 바뀌고 있다고 설명하고 있고요.

김양규 04:24

에이전트 기획 같은 경우에는 이게 정말 충격적인데 과거에는 이제 전구급 작전계획⁹을 세우려면 한 2년 정도 만들면 그걸 폴더에 넣어놓고 이제 캐비닛에 넣어놓고 그걸 잘 바꿀 수도 없었는데 이거는 실시간으로 그냥 시뮬레이터를 돌려가면서 방책들을 자꾸 반복 검증하면서 심지어 어떤 전문 분석관이 없어도 일반 참모진이 즉각 두드려가지고 이런 기획 그러니까 전구급 작전계획까지도 계속 업데이트할 수 있는 이런 단계가 됐다. 그래서 목표를 분해하고 다단계로 계획해서 반추해서 다중 에이전트들 간 서로 토론을 해서 가장 적합한 형태의 전쟁 수행 방식들을 내고 있는 그런 거라고 하는데 이건 아직 실현됐다고는 하지 않는데 지금 2025년 3월부터¹⁰ 하고 있다고 하고요. 지금 지금 어느 정도 단계까지 와 있는지는 잘 모르겠습니다. 그렇게 보고서에 언급이 되고 있었고요. 그래서 항상 저희가 이제까지 이제 AI 통제를 얘기할 때 휴먼 인 더 루프를 얘기했습니다.

김양규 05:18

모든 AI가 결정하는 상황의 세부 행동과 단계들마다 인간이 다 수행하거나 승인하거나 하는 절차를 무조건 가져야 된다 그래 했고 이번 이란 전쟁¹¹ 때도 기자들이 자꾸 물어봤을 때 휴먼 항상 인 더 루프한 상태이다라고 강조했던 것이 이제 보고서도 대놓고 휴먼 인 더 루프로 하면 이건 인간의 병목이 되기 때문에 우리는 저기 한 번 둘 때 세 번 뒤야 된다고 한다면 휴먼 온 더 루프로 바뀌어야 된다. 에이전트가 알아서 감시 추론 계획을 수행하고 인간 지휘관의 상위성을 보고만 있다가 뭔가 이건 위험하다 선을 넘었다고 할 때만 개입하고 제어해야 한다는 건데 문제는 이게 뒤에도 보시겠지만 속도가 어마무시하게 빠르기 때문에 인간이 이걸 눈으로 보고 있다고 해도 그 매트릭스 영화 보셨으면 아시겠지만 막 초록색으로 글자가 막 내려오지 않습니까?

김양규 06:07

그거를 본다고 해서 인간이 얼마나 그거를 감독할 수 있을지 모르겠는데 어마무시하게 빠른 속도를 인간이 감당할 수 없어서 애초에 AI를 쓰게 된 건데 휴먼 온 더 루프로 갔을 때 정말 이게 휴먼 온 더 루프가 될까? 저는 휴먼 온 더 루프는 바로 휴먼 아웃 오브 더 루프로 갈 것 같거든요. 그래서 지금도 벌써 인간의 인지 반응 속도를 완전히 초과하는 초음속 미사일 방어나 포화 드론 공격이나 전자기 방해나 통신 차단된 상태에서는 그냥 휴먼이 없어도 알아서 작동할 수 있게 놔두는 거를 허용해야 된다 이런 얘기를 하고 있더라고요. 그래서 좀 되게 놀랐고 저도 이제 이런 이제 이런 보고서는 근래 좀 못 읽어봤었는데 읽으면서 좀 놀랐어 가지고 인간이 병목으로 지목 당하고 있는 이런 분위기 이게 지금 미국 군 내부에서의 분위기와 좀 일맥상통하지 않나라는 생각이 좀 들긴 합니다.

⁸관찰(Observe)-판단(Orient)-결심(Decide)-행동(Act)의 순환. 미 공군 존 보이드(John Boyd)가 제시한 의사결정 모델로, 이 순환을 상대보다 빨리 돌리는 쪽이 이긴다는 발상이다.

⁹전구(戰區, theater)는 하나의 작전 지역 전체를 가리킨다. 스케일 AI 보고서는 전구급 합동계획을 완성하는 데 최대 2년이 걸린다고 쓴다.

¹⁰미 국방혁신단(DIU)이 2025년 3월 발표한 에이전트 기반 작전계획 사업 썬더포지(Thunderforge)를 가리킨다. 스케일 AI가 시제품 계약을 맡았다.

¹¹2026년 2월 28일 미국·이스라엘의 공습으로 시작되어 4월 8일까지 이어진 대(對)이란 전쟁. CSIS 보고서는 첫 24시간 동안 미군이 메이븐 스마트 시스템의 도움으로 1,000개 이상의 표적을 타격했다고 쓴다.

김양규 06:56

물론 여기도 임무별 차등 임무를 위임을 줘야 된다고 얘기를 하고 있긴 한데 휴먼 온 더 루프가 실현이 잘될 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 그렇고 그러면 이제 다른 보고서에서¹² 지적하고 있는 거는 이제 에이전트 워페어(agentic warfare)¹³라고 하는 게 지금 그렇게 희망적으로 상정하고 있는 것만큼 빠른 속도로 대응되고 있는 건 아니고 지금 2024년 수준에서는 이 정도 레벨 그냥 부분적으로 부분 자율 공격이나 뭐 일부 에이전트 기능 정도 개념 증명 수준이었던 것이 이제 중단기 실험적 레벨에서 이제 장기 불확실적으로 가게 되면 나중에는 완전 에이전틱한 악성 코드 공격 같은 건 자기가 알아서 그냥 사이버 공격을 계속 수행하고 자기가 알아서 자율 무기를 동원해서 전쟁을 벌이고 이제 이런 일들이 벌어질 거라고 하는데 아직은 아직은 에이전트화한 과업 완수율이 25%밖에 안 되고 1인 유니콘 기업도 아직 안 나왔고요.

김양규 07:52

다중 에이전트 프로젝트가 80% 정도가 아직은 실패하고 있는 것으로 나오고 있어서 다만 그 에이전트가 자율 수행할 수 있는 과업의 길이가 7개월마다 2배씩 늘어난다고 해서 장기적으로는 곧 곧 대체되지 않을까라는 그런 생각을 하긴 합니다. 여기에 제가 좀 같이 생각이 좀 들어서 공유드린 보고서가 두마나스(Doumanas)¹⁴라고 해서 그리스 연구팀인데요. 애네들이 LLM을 썼을 때 얼마나 작동 속도가 빨라질까를 실제로 실험을 한 게 있어가지고 되게 재미있어서 제가 공유를 드렸었는데요. 거기에 보면 실제 역사에 존재했던 전투 10개를 뽑아가지고 그거를 구글링만으로 알 수 없게 정보를 이제 좀 모호하게 바꿔놓고 이름 다 바꿔놓고 그렇게 한 다음에 (불명확) 저기 오픈AI o3하고 클로드 3.7하고 딥시크 R1에다가 테스트를 해봤습니다.

김양규 08:44

그거 뭘 테스트했냐면 요 10개의 전쟁 데이터를 주고 어떤 독립적인 작전을 짜도록 이렇게 만드는 거였고 그 LLM 모델 대 이제 장교 6명 그 소위 대위 대령 이렇게 2명씩 해서 테스트를 해봤는데 정확도 면에서도 이제 충격적일 정도로 저기 LLM 모델이 되게 빨랐고요. 정확했고요. 그래서 인간 대위나 대령에 근접한 수준의 정확도를 보였고 속도 면에서 정말 충격적일 정도로 대령이 경험하는 대령이 1시간 대위가 한 3시간 정도 걸렸던 소위가 3시간 정도 걸렸던 게 클로드가 56초 만에 작전을 짜는 속도를 보여줬습니다.

김양규 09:29

그러니까 이게 뭐 64배에서 173배 이게 저기 한 수 둘 때 세 수 정도 쓰는 게 아니라 한 100수 정도를 둘 수 있는 속도였는데 심지어 그 추론의 퀄리티도 정확도도 좋았지만 퀄리티도 이제 다차 변인 그러니까 1차 코잘리티(causality) 다음 2차, 3차로 오는 코잘리티를 계산하는 거라든지 병종 간에 존재하는 트레이드오프를 계산하는 거든지 이런 면에서 인간 저기 장교들을 압도를 했거든요. 근데 인간이 뛰어났던 거는 그냥 지형에 대한 민감도 그래서 이런 전술을 수행했을 때 병사들의 피로도가 이렇게 돼서 이거는 수행하기 어렵다 이런 감각 같은 건 인간이 훨씬 뛰어났는데 실제적인 통합 역지라고 할 수 있는 여러 가지 전영역 작전 같은 걸 수행하는 기획이나 이런 거는 이미 인간보다 그러니까 인간보다 속도도 빠르는데 질도 좋은 거예요. 그래서 이제 이 저자들도 만약에 지휘관이 부재할 때 LLM을 임시 대행자로 활용할 수 있다 이렇게까지 얘기를 하더라고요.

김양규 10:29

그래서 자꾸 이런 보고서들이 인간을 루프에서 빼내려고 하는 그런 유인을 제공하지 않을까 결국 인간이

¹²Jean-Marc Rickli and Tobias Knappe, *The International Security and Military Implications of Agent AI*, Geneva Paper 37/26 (Geneva Centre for Security Policy, 2026년 4월). 이번 모임의 리딩 자료다.

¹³AI 에이전트, 곧 목표를 받으면 스스로 계획을 세우고 도구를 써서 여러 단계를 실행하는 AI를 정보·지휘·작전 전반에 투입하는 전쟁 방식.

¹⁴Dimitrios Doumanas, Andreas Soularidis, and Konstantinos Kotis, "Causal Reasoning and Large Language Models for Military Decision-Making: Rethinking the Command Structures in the Era of Generative AI," *AI* 7 (2026): 14. 모임 추가 자료.

시대로 가는 거 아닌가 그런 좀 우려가 되는 것 같습니다. 그런 이론적인 검토였고요. 그러면 이제 메이븐 스마트 시스템이 그러면 지금 어떻게 작동하고 있나 이런 얘기를 하고 있는데 2017년부터 시작이 돼서 구글이 들어갔다가 지금 반발로 철수했고 다 아시는 얘기일 것 같고요. 처음에는 자동 표적 인식 프로그램이었대요.

김양규 14:28

근데 이게 지금은 통합 프로그램이 됐는데 이제 이 메이븐 스마트 시스템이 이제 급부상하게 된 게 세 가지 이유가 있다라고 이제 보고서가 CSIS 보고서²⁰에서 시작을 하는데 되게 재미있어가지고요. 첫 번째가 데이터 폭발입니다. 그러니까 데이터 뭐라고 해야지 완전 그렇죠 데이터가 너무 많아져가지고 이미 이라크 전쟁 때도 드론을 띄워서 영상을 했는데 그 영상 정보가 너무 많아가지고 그냥 버린 데이터가 어마무시하게 많다고 하더라고요. 그리고 그 한 예를 들어 너무 충격적이었는데 맥사(Maxar)²¹라고 하는 민간 위성이 하루치 데이터를 컬렉트 했을 때 그걸 인간이 분석하면 85년이 걸린답니다. 정말 충격적이었는데 근데 지금 떠 있는 위성이 5천 개가 넘고 그걸 인간이 인간 분석관이 하나하나 분석한다는 건 불가능하기 때문에 이미 수집량 대비 폭발하는 데이터 대비 분석할 수 있는 역량이 압도적으로 떨어지고 있는 문제가 심각해졌었고 2천년대 초반부터 그게 이제 가장 첫 번째 트리거가 됐던 것 같고요.

김양규 15:31

두 번째는 데이터가 다른 거 있지 않습니까? 그니까 아까도 얘기했지만 어떤 건 문서고 어떤 거는 소리고 어떤 거는 신호 정보고 어떤 거는 영상이고 이런데 (불명확) 데이터에서 오는 거 드론 영상 이런 것들이 다른 다른 멀티모달로 이렇게 이루어지고 있는데 이거를 과거에는 수집해서 통합하는 데만 97% 시간을 썼다는 거예요. 그래서 실제 분석에 3%밖에 시간을 못 썼다 그런 이런 이중 데이터의 실시간 통합 문제가 있었고 거기에 이제 그 표적을 식별해서 무기를 운용하는 것도 분리돼 있었기 때문에 이거를 또 연결하는 데 굉장히 많은 어려움이 있었다. 그거를 일거에 해결한 게 이제 메이븐 스마트 시스템이라고 하는 겁니다. 그래서 전체적으로는 아폴로, 파운드리, 온톨로지, AIP, 고담²² 5개의 층위로 구성이 되어 있고요. 아까 아까 말씀드렸던 4개 요소하고 이제 좀 일치하는데 정확하게 이게 어떻게 그렇게 기능하는지는 잘 모르겠고요. 그리고 이렇게 제대로 기능하고 있는지도 잘 모르겠습니다.

김양규 16:29

제가 여기 정보 얻었던 거는 대부분 팔란티어 웹사이트에 떠 있는 정보들 바탕으로 좀 이렇게 본 건데 제일 밑에 있는 게 아폴로라고 이제 지속 배포 플랫폼이라고 하는데 이게 이제 나 데이터나 소프트웨어를 계속 이렇게 나르는 그래서 에어갭²³ 환경에서도 할 수 있다는 게 뭐냐 하면 그냥 모든 게 단절된 인트라넷에서도 더 단절이 심한 상태의 환경에서도 계속 소프트웨어나 정보들을 소프트웨어나 정보를 나르고 소프트웨어를 업데이트할 수 있는 이게 어떤 원리로 가능한지는 저도 잘 모르겠는데요. 핵심은 어쨌든 보안하고 제로 트러스트²⁴ 보안 그 어떤 사용자나 디바이스가 들어오든지 간에 그걸 다 하나하나 체크하는 보안 작업과 지속적인 업데이트를 동시에 하는 체계라고 하더라고요. 근데 이게 소형 AI가 탑재돼 있다고 하긴 하는데 어떻게 이게 가능한지는 잘 모르겠습니다.

김양규 17:25

그러면 이론적으로는 저기 핵 전쟁 상황에서도 쓸 수 있는 거 아닌가 이런 생각이 들어서 하여튼 되게 흥미로운 책이었던 것 같고 아폴로가 이렇게 자꾸 정보를 나누게 되면 이제 파운드리라고 해서 애네들은 데이터를

²⁰Matt Mande and Gregory C. Allen, "What Is Maven Smart System, and What Does It Do?" *Critical Questions*, CSIS, 2026년 6월 2일. 모임 추가 자료.

²¹미국의 상업 위성영상 기업. CSIS 보고서는 맥사 위성 하루치 영상을 분석관 한 명이 보려면 85년이 걸린다고 쓴다.

²²팔란티어의 제품 층위다. 아폴로(Apollo)는 소프트웨어를 지속적으로 배포·갱신하는 기반, 파운드리(Foundry)는 흩어진 데이터를 통합하는 플랫폼, 온톨로지(Ontology)는 데이터를 객체·관계·행동으로 정의하는 의미 계층, AIP는 LLM을 연결하는 생성형 AI 플랫폼, 고담(Gotham)은 국방·정보기관용 분석·작전 애플리케이션이다.

²³외부 네트워크와 물리적으로 분리된 망 환경.

²⁴내부 사용자나 기기라도 기본적으로 믿지 않고, 접속할 때마다 신원과 권한을 검증하는 보안 방식.

운용하는 플랫폼이라고 하는데 데이터 통합하고 로직을 작성하고 온톨로지로 연결시킬 수 있는 워크플로우를 개발하는 기본적인 체계고 파편화된 이중 데이터를 수집하고 변환해서 하나의 통합된 데이터 체계로 만드는 게 이제 플랫폼으로서 기능하는 게 파운드리라고 하는데 여기까지는 기계 언어로만 돼 있다고 합니다. 그래서 애플로가 있고 파운드리가 있으면 그 파운드리가 이제 온톨로지라고 하는 메이븐 스마트 시스템의 아키텍처 핵심인데 이제 디지털 트윈²⁵이라고 하는 그러니까 현재 의사결정이나 또 지휘 결심 환경 자체를 디지털로 그대로 재현하고 구현하는 거라고 하는데 모든 데이터를 명사와 동사로²⁶ 나눠서 한다고 하더라고요.

김양규 18:22

그래서 데이터 로직 행동 보안이 다 통합돼 있는 결정의 플랫폼인데 어떤 부대 항공기 표적 같은 명사가 어떤 행동을 하게 하는 그 데이터를 결합시켜서 AI하고 인간이 여기서부터는 공통된 디지털 환경에서 실시간으로 의사결정을 할 수 있게 종합해 주는 그런 역할을 하는 플랫폼이라고 합니다. 그 온톨로지 위에다가 AIP라고 해서 아티피셜 인텔리전스 플랫폼(Artificial Intelligence Platform)이라고 이게 이제 생성형 AI가 여기 탑재가 되는 건데 원래 클로드가 들어가 있었고요. 지금은 오픈 AI가 들어갔는지 아직 안 들어갔는지 모르겠는데 하여튼 OAG 구조²⁷를 써서 그 객체 간 관계와 속성이 명확하게 정의된 온톨로지 플랫폼을 활용한 방식으로 이 LLM이 작동하기 위해서 환각을 되게 거의 없애버렸다고 하는데 기본적으로는 그냥 저희가 이제 클로드나 제미니 쓰듯이 그냥 이렇게 물어보면 바로바로 자연 언어로 대답을 해주는 그런 플랫폼이라고 하더라고요. 그거 위에 이제 고담이 붙는 겁니다.

김양규 19:26

그래서 고담이 붙어서 이 모든 그거를 다 통합을 해서 실제로 전장 관리 표적화 임무 수행까지 할 수 있는 명령을 내릴 수 있는 플랫폼 그래서 정보 식별부터 그러니까 표적 식별해서 정보 취합해서 그걸 통합해서 디지털 트윈으로 구현하고 그거를 LLM에 탑재해서 실제 스트라이크(strike)나 이런 공격이나 이런 명령을 내리는 데까지가 하나의 시스템으로 그냥 들어와 있는 이제 그런 시스템이 이제 메이븐 스마트 시스템이라고 해서 어마무시한 시스템인 건 확실한 것 같고요. 그래서 이게 얼마나 혁신적인지를 보면 저희가 다 아다시피 이란전 24시간 동안 천 개 이상의 표적을 타격했다고요. 38일 동안 1만 5천 개인가가 그랬으니까 제가 그때 계산할 때 4분에 1개 꼴로 타격을 한 걸로 나오구요.

김양규 20:18

그리고 스칼렛 드래곤(Scarlet Dragon)²⁸ 훈련 과정에서도 과거에 2천 명이 하던 성과를 20명에서 해내는 그런 걸 보여줬었고 LLM 썼더니 이제 표적화 속도가 5배로 빨라졌고 이런 식으로 해서 속도 면에서는 엄청나게 빨라진 건 확실한 것 같습니다. 그렇게 지금 구현이 되고 있고 이게 이제 동맹국에까지 이제 인터오퍼러빌리티(상호운용성)가 돌아갈 수 있도록 이렇게 제도화하고 있는 과정으로 알려져 있고요.

김양규 20:49

그래서 핵심은 한마디로 말씀드리면 통합이 있는 것 같고 관찰부터 실행까지 모든 주기를 하나의 시스템으로 다 구현할 수 있다는 것 자체가 엄청난 것 같고 그게 이제 온톨로지 단계에서 인간의 행동 온톨로지를 거쳐서 인간의 행동까지가 하나의 체계로 들어오게 되니까 점점 인간의 판단이나 개입이 없어도 돌아갈 수 있는 기본적인 체계와 구조가 지금 이미 들어와 있는 상태고 어디까지 다 자동화할지를 선택만 하면 되는 그런 문제가 지금 와 있는 것 같고 그래서 제가 뭐 올해 AI 썼고 지금 논문도 지금 집필하고 있는 게 이제 그런 식으로 전쟁이 바뀌었을 때 어떻게 전쟁이 바뀌었는지 핵심적인 변화 중에 하나가 속도가 너무 빨라지다 보니까 탄약 소모가 너무 빨라져서 이미 지금 뒤에도 나오는 것 같은데요. 뒤에는 안 나오는군요.

²⁵현실의 사물·조직·환경을 데이터로 복제한 가상 모형. 현실의 변화를 실시간으로 반영해 시뮬레이션에 쓴다.

²⁶팔란티어 문서의 표현이다. 공장·주문 같은 객체를 '명사', 주문 갯수이나 공급 차질 대응 같은 행동을 '동사'로 정의해 짝짓는다.

²⁷온톨로지 증강 생성(ontology-augmented generation). LLM이 답을 만들 때 온톨로지에 정의된 객체·관계·속성을 근거로 삼게 하는 방식으로, 문서를 검색해 붙이는 검색 증강 생성(RAG)을 온톨로지로 넓힌 것이다.

²⁸미 육군 18공수군단의 AI 표적화 실험 연습. CSIS 보고서에 따르면 약 20명의 표적 셀이 이라크전 당시 2,000명 이상 셀의 성과에 맞먹었다.

김양규 21:50

이번에 미국이 사용했던 패트리엇 미사일이 50% 정도 사드(THAAD)²⁹가 한 3분의 2 정도 이미 소진했다는 얘기가 나올 정도로 너무 빠르게 전쟁이 진행되다 보니 그 전쟁을 수행할 수 있는 기본적인 탄약 자체가 너무 빠르게 소진되고 있는 그런 문제도 같이 발생하고 있습니다. 그래서 역설적으로는 이게 그런 무기를 만드는 데 필요한 기본적인 자원 크리티컬 미네랄(핵심 광물) 같은 경우는 미국 중국이 많이 가지고 있거든요. 저기 희토류 같은 게 대표적인 건데요. 그렇게 되니까 압도적인 격차를 벌이려고 만든 기술이 오히려 미국의 취약성을 더 키우고 있는 역설적인 구조가 좀 생기고 있어서 그것도 좀 주의 깊게 좀 봐야 되지 않을까 싶습니다.

김양규 22:36

지금 최근에 잘 아시겠지만 국방부가 ‘모든 합법적 사용(any lawful use)’ 조항³⁰을 해가지고 기업들이 가지고 있는 이런 거에는 할 수 없다 이런 것들을 다 없애고 막 이려고 있어가지고 갈등이 좀 일어나고 있는데 속도와 자원의 가드레일을 지금 누가 정할 것인지도 좀 문제가 있고 지금 이게 트럼프 리더십의 문제인지 아니면 향후 다른 어떤 리더십이 오더라도 이렇게 계속

하영선 23:04

그

김양규 23:05

빅테크 기업들과 국방부 사이에 갈등이 자꾸 있을 것인지는 잘 모르겠습니다. 근데 일단은 미국 정부가 지금은 과도하게 좀 서두르고 있는 느낌이 분명히 있어서 엔트로픽 자꾸 거부하고 그래서 엔트로픽을 공급망 위험(supply chain risk)으로 지정을 해버리고 이런 갈등들이 자꾸 벌어지는 게 앞으로 어떻게 전개될지도 좀 잘 봐야 될 것 같고요. 장기적으로는 이게 핵 지휘 통제까지 들어오는 걸로 되어 있어서 그게 이론적으로야 핵의 사용에 대한 권한을 AI로부터 분리시킨다고 하더라도 그 핵을 투발할 수 있는 모든 수단들을 AI 에이전트가 관리하는 상황에서 결국은 NC3 체계³¹까지 에이전트 모델이 들어올 수 있게 될 수밖에 없지 않을까 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 좀 더 무서운 것 같고요. 이거는 아까 말씀드렸던 이제 AI 가속화 전략³²인데 에이전트까지 지금 들어와 있고요.

김양규 24:02

전투나 기업 이런 부분에서 그리고 속도에 대한 강조가 너무 크고 있고 제일 강조하는 게 상용 모델로 나오면 그거를 국방부가 그대로 군에 적용하는 데 30일이 걸리지 않게 만들겠다 이런 걸 내세우고 있습니다. 점점 더 그냥 검토나 검증이나 이런 게 아니고 빨리 더 빨리 더 빨리 상용 모델을 아스트라 나왔어 그럼 바로 쓸 거야 이런 식으로 장벽을 자꾸 제거하는 데 있다 보니까 좀 걱정스러운 흐름인 것 같고요.

김양규 24:31

그리고 정렬 위험까지도 감수하겠다고³³ 막 그러고 있고 그리고 과거 그러니까 원래 이것도 정확하게 무슨 말인지 모르겠는데 한 줄밖에 없어가지고 프로젝트 그랜트(Project Grant)³⁴라고 하는, 인텔리전스

²⁹패트리엇(Patriot)과 사드(THAAD)는 미군의 지상 기반 미사일 요격체계다.

³⁰2026년 1월 미 전쟁부의 AI 전략은 모든 AI 계약에 ‘합법적 용도라면 어디든 쓸 수 있다’는 조항을 넣으라고 지시했다. 국내 대량감시와 완전자율 살상무기에 쓰지 못하게 한 약관을 엔트로픽이 고수하자, 국방부는 엔트로픽을 국가안보상 ‘공급망 위험’ 업체로 지정해 조달에서 배제했다. 엔트로픽은 소송을 냈고, 2026년 9월 25일 워싱턴 D.C. 연방항소법원은 2대 1로 국방부의 지정을 인정했다.

³¹핵 지휘·통제·통신(Nuclear Command, Control, and Communications) 체계.

³²미 전쟁부 장관 메모 “Artificial Intelligence Strategy for the Department of War: Accelerating America’s Military AI Dominance”(2026년 1월 9일). 전쟁부(Department of War)는 2025년 9월부터 국방부가 함께 쓰는 명칭이다. 모임 추가 자료.

³³전략 문서는 “충분히 빨리 움직이지 못하는 위험이 정렬이 불완전한 위험보다 크다(the risks of not moving fast enough outweigh the risks of imperfect alignment)”고 쓴다.

³⁴위 전략 문서의 7개 선도사업 가운데 하나. 원문은 “transformation of deterrence from static postures and speculation to dynamic pressure with interpretable results”, 곧 역제를 정적 태세와 추측에서 해석 가능한 결과를 내는 동적 압박으로

하위에 있는 거기에 이런 말을 쓰는데 트랜스포메이션 오브 디터런스 프롬 스태틱 포스처스 앤드 스펙큘레이션 투 다이내믹 프레셔 위드 인터프리터블 리절츠라고 해서 그러니까 원래 디터런스라고 하면 셸링(Schelling)³⁵식으로 얘기하면 내가 어떤 처벌을 가할 거야라고 하는 위협을 해놓고 기다리는 기본적인 스태틱(static) 개념이었는데 그거를 다이내믹 프레셔로 바꾸겠다. 이게 도대체 뭘 하겠다는 건지 지금 만약에 호르무즈 해협에서 보여주는 형태가 자기들이 생각하는 트럼프 정부가 생각하는 다이내믹 프레셔라고 하면 이거는 디터런스랑 컴펠런스(compellence)의 구분도 없어지는 거고 점점 더 공격적인 형태의 자꾸 뭔가를 시도를 하고 개념도 바꾸고 있고 이런 것 같아서 좀 미국의 움직임이 좀 걱정되는 건 맞는 것 같고요. 여기 정리돼 있었네요.

김양규 25:28

미국의 가격 반격해서 피해 같은 거 이제 공중조기경보기 E-3³⁶ 같은 것도 15대밖에 없는데 한 대 파괴돼가지고 좀 심각하다고 하고요. 그리고 미사일 다 날아갔고 제일 큰 문제는 이제 샤헤드 드론³⁷ 하나가 3만 5천 달러인데 패트리엇 미사일 400만 달러라서 이 114대 1 정도의 이 말도 안 되는 비용 교환비율을 가지고 전쟁을 수행하고 있는 것 자체가 좀 너무 이상한 모습이지요.

김양규 25:54

그러니까 AI가 압도적인 우위를 가지고 올 줄 알았는데 비용 면에서나 전략 면에서나 또 미국이 원했던 목표는 하나 달성도 못하고 막 이런 문제가 좀 벌어지고 있어서 속도를 빨리하는 것이 전술적으로는 굉장한 이점이 될지 모르겠지만 전략적으로 전혀 그만한 성과를 가지고 오지 못하고 있고 특히 이제 오히려 이란이 저가의 미사일을 스몰 AI나 이런 것들과 결합해서 하고 있는지는 모르겠지만 어쨌든 중국의 도움을 받아서 타겟팅에도 도움받고 있는 건 확실한 것 같고 그런데 이제 미국은 요격 재고도 제한되고 있고 그리고 너무 이렇게 있었지만 애네들이 너무 똥똥합니다. 미국 저희 국방 군수 업체들이 거기다가 기술 우위라고 하는 것도 이번에 스탠퍼드 AI 인덱스[?]에서 나오는 것처럼 이제 적대적 증류³⁸라고 해서 이게 이번에 키미(Kimi) K3³⁹ 같은 경우도 심지어 어떤 거를 시켰더니 그 클로드를 소환해 가지고 답변하고 이런다고 그러더라고요.

김양규 26:56

어쨌든 지금 미국의 최첨단 모델과 중국의 최첨단 모델 사이에 격차가 너무나 줄어들고 있는 데다가 미국은 뭔가를 싸게 빠르게 생산하는 데는 취약합니다. 제일 못하는 나라인데 우크라이나가 400만 대 드론 만들 때 미 육군은 5만 대 지금 도입하고 있는 이런 말도 안 되는 속도 차이 거기다가 조직 문화도 방해하고 있죠. 민간 관계에서도 문제가 생기고 있죠. 이러다 보니까 이런 것들을 제가 빨리 극복해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 걸 보면 샤레(Scharre)⁴⁰도 걱정을 하고 있는 것 같지만 결국 기본적으로는 빨리 더 가속화시켜야 된다. 그래서 읽어보면 더 빨리 도입해서 이 문제를 빨리 풀어가야지라는 얘기만 하고 있어가지고 제가 나뉘드리지는 않았는데 로너건(Lonergan)⁴¹인가 이 양반의 경우에는 이제 자제의 대전략이라고 해서 오히려 지금 미국이 속도를 더 내다가는 더 어려워진다고 하는 이런 얘기도 하긴 하더라고요.

바꾼다는 것이다.

³⁵ 토머스 셸링(Thomas Schelling)은 상대가 행동하지 못하게 막는 억제(deterrence)와, 상대가 이미 하는 행동을 멈추거나 원하는 행동을 하게 만드는 강압(compellence)을 구분했다.

³⁶ 미 공군의 공중조기경보통제기(AWACS).

³⁷ 이란이 개발한 저가 자폭 드론.

³⁸ 경쟁사 모델에 대량으로 질문해 얻은 답으로 자사 모델을 학습시켜 성능을 बे끼는 행위. 샤레는 중국 기업들이 이 방식으로 미국 모델을 따라잡고 있다고 쓴다.

³⁹ 중국 문샷AI(Moonshot AI)의 모델. 2026년 9월 엔트로픽은 문샷이 이용자 요청을 몰래 클로드로 돌려 답하게 하고 그 답을 학습에 썼다고 주장했고, 문샷은 이를 부인했다.

⁴⁰ Paul Scharre, "Losing the War of the Future: How New Technologies Threaten America's Military Advantage," *Foreign Affairs*, 2026년 7/8월호. 모임 추가 자료.

⁴¹ Erica D. Lonergan and Benjamin Jensen, "AI and Grand Strategy: The Case for Restraint" (CSIS). AI 시대의 힘은 군비경쟁보다 경제력, 그리고 자본·인프라·동반자 관계를 동원하는 능력에서 나온다고 전략적 자제를 권한다.

김양규 27:55

그래서 더 중요한 거는 AI를 경제적으로 활용하는 것이지 군사적으로 활용하는 게 아니다. 좀 자제하지 않으면 중국의 보복으로 오히려 더 굉장히 어려워질 수 있다라고 하는 그런 얘기를 하고 있는데 이것도 굉장히 좀 흥미로웠던 얘기였습니다. 이런 목소리는 거의 없고요. 대부분은 다 속도에 대한 믿음 더 빨리 움직여야 된다. 더 빨리 도입해야 된다 그런 것들이 좀 많아지고 있어서 좀 걱정이 많이 되는 것 같고요. 한국은 그럼 어떻게 하고 있냐 그렇게 물어보시면 솔직히 잘 못하는 것 같습니다. 전혀 잘하는 것 같지 않고요. 아미타이거 플러스⁴²라고 지금 하고 있는 거 있는데요. 말은 좋습니다. AI 데이터를 도입해서 드론 로봇 사이버 전자 기능이 통합해서 하겠다고 하고 홍보 영상 보면 15분짜리인데 엄청나거든요.

김양규 28:46

근데 그거 다 AI로 그냥 제작한 영상이고 더 충격적인 거는 이런 결심 계층에서 결심 우위를 우리가 어떻게 가져올 수 있는지에 대한 그런 고민들은 별로 없고 아니 뭐 거의 없습니다. 근데 그게 또 어려운 게 그 메인브 스마트 시스템 같은 형태의 시스템을 우리가 구축하기가 되게 어려운 게 저희 뭐 AIP도 없고요. 앞으로 당연히 없고 온톨로지는 당연히 지금 그 기술을 재현할 수 없는 K-온톨로지[?]를 만들겠다 이런 얘기하는데 잘 모르겠습니다. 국내 기업이 어느 정도 수준에 와 있는지 그래서 지금 굉장히 제한적으로 아마 DMZ 부근에서 감시 정찰할 수 있는 AI 시스템을 지금 개발하고 있는 걸로 아는데 잘 모르겠습니다. 그래서 좀 걱정이 되고 있는 부분이 있고요. 근데 말은 항상 이게 마치 AI 도입하면[?] 병력 절벽도 해결되고 지금 핵 위협에 대한 비대칭 문제도 해결되고 이런 것처럼 얘기를 하고 있어서 좀 걱정이 되고 있는 현실인 것 같습니다. 그래서

하영선 29:53

김양규 박사가 모르면 뭐 하러 한국에서 김양규 박사가 모르면 한국에서 누가 아냐고

김양규 30:03

이거 하고 있는 사람 있습니다. 하고 있는 사람이 있는데 공유를 안 해 주셔서 가지고 근데 제가 이제 귀동냥을 듣긴 듣는데 이런 개념 있지 않습니까? 전반적인 AI 전략 개념 이게 별로 없고 그냥 어떤 프로그램을 베끼거나 비슷한 걸 구현하거나 이런 거에 집중이 돼 있다 보니까 근데 지금 미국도 해매고 있어가지고요. 딱히 누가 제일 잘한다라고 하기가 좀 애매한 상태인데 한국은 좀 더 해매고 있는 것 같은 그런 좀 그런 상태고요. 네 그래서 살얼음판 위에 폭풍 전야 같은 현상 좀 그렇습니다. 그래서 지금 되게 겁나고요. 걱정되고요.

김양규 30:50

사실 최근에 AGI 시대가 곧 2~3년 안에 올 거라는 얘기도 좀 그런데 에이전틱 워페어로 갔을 때 진짜 애가 벌써 의식이 있으면 어떡하지 그리고 애가 지금 벌써 의식을 가지고 자기의 독자적인 판단을 가지고 그런 핵 사용을 전제로 한 전략들을 이렇게 자신 있게 얘기하는 거면 어떡하지 나중에 인간을 다 속이고 막 이렇게 쓰면 어떡하지 그런 생각을 해서 휴먼 온 더 루프라는 얘기 자체도 너무 불길하고요. 결정 우위에 의한 억제라는 말도 너무 공격적으로 들리고 그랬을 때 좀 한미 연합 방위 체계에서 우리가 이런 걸 좀 잘 알고 저희가 요구하는 게 많지 않습니까? 트럼프에 대해서 뭔가 요구해서 뭔가 받으려고 하고 이런 것들이 있는데 우리가 뭘 요구하는지를 좀 알고 그 컨시퀀스(consequence)에 대한 좀 고민과 준비를 같이 하면서 해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있는데 어려운 것 같습니다. 이상입니다.

공훈의 32:03

끝났다. (불명확) 수고했어요. 감사합니다. 되게 답답하네요. 어떻게 지금 발표 중에 전문가가 보기에는 어느 부분이 이렇게 답답하게 되죠. 그러니까 그러니까 큰 그림

김양규 32:28

이 없는 상태

⁴²아미타이거(Army TIGER)는 한국 육군이 추진하는 미래 지상전투체계로, 드론·로봇과 네트워크로 부대를 연결하는 구상이다.

공훈의 32:29

아니 제가 보기에 우리가 어쩔 수 없는 상황이라는 게요. 그러니까 미국은 일단 안보에 AI를 도입한다. 전쟁을 AI로 수행한다고 리더십이 결정을 하고 AI의 가장 성능이 좋은 최첨단 모델을 바로 끌어오는 거였죠. 그냥 가져오는 거예요. 정부에서 바로바로 적용을 시키는 거예요. 그러니까 미토스(Mythos)⁴³, 아스트라(Astra) 최신 모델이 나오면 그걸 갖다가 바로 이 전쟁하는 데 바로 적용을 하는 거죠. 그냥 힘으로 근데 우리는 그러고 싶어도 그런 모델이 없고 모델이 없고 그걸 적용할 수 있는 실력도 없고 그게 제일 답답하죠. 저는 이거 보면서 얘기를 들으면서 아니 이런 일이 이런 보안 안보만이 아니고 모든 곳에 똑같이 벌어지고 있어요. 그러니까 AI 입장에서는 일이나 바이오에서 하는 일이나 경영 쪽에서 일어나는 일이나 다 똑같은 일이에요. AI는 똑같은 일을 똑같이 처리하고 있을 뿐이에요. 근데 이게 안보라는 디펜스라는 레이어에서 벌어지고 있는 일이죠.

공훈의 33:40

이게 똑같이 AI는 일을 할 뿐인데 이걸 안보 레이어에 깔아놓으니까 이 엄청난 일이 벌어지는 거죠. 다른 데도 마찬가지로 다른 데도 바이오 쪽에다 깔아놓으면 똑같이 어마어마한 진보 어마어마한 위험 이게 동시에 벌어지고요. 기존에 있던 모든 가설이 다 뒤집히고 아무 의미가 없어져 버리고 지금 곳곳에서 그런 일이 벌어지고 있는데 그중에 하나 근데 차이는 가장 강력한 최신 모델을 국가 권력이 가지고 와가지고 적용을 할 수 있는 바로 현장에 전쟁에 적용할 수 있는 그 힘 그걸 이제 미국밖에 못한다는 게 답답하다면 그게 저는 좀 답답했습니다. 우리는 이걸 이걸 방법이 없는 거 아니야 싶은 핵보다도 더 종속이 되는 상황이 아닌가 싶은 생각이 그런 생각이 들었습니다. 근데 이런 일이 곳곳에서 벌어지고 있기 때문에 어디에 어떤 도메인에 이게 AI가 적용돼도 똑같은 일이 일어 벌어지거든요.

공훈의 34:45

진짜 한바이 같이 똑같은 일들이 기존 가설이 다 무너지고 그 속도를 인간이 못 덮쳐갔고 AI가 의사결정을 하고 처음에는 예측만 하던 것이 그다음에 생성을 하더니 이제 익스큐션까지 지가 실행까지 해버리는 이런 일이 계속 벌어지면서 그중에 제가 제가 느끼기에는 디펜스 레이어에 벌어지고 있는 또 하나의 현상뿐 현상일 뿐 근데 우리는 도저히 따라갈 가망성이 지금 없는 (불명확)

하영선 35:17

지금 김양규 박사 발제를 하면서 김양규 박사도 정확히 잘 모르겠다고 그리고 군사 문제는 이제 뭐 봐왔던 쪽에서도 명확치 특이하지 않은 부분에 하나가 메이븐 시스템이 미국에 들어오면서 그동안은 엄청난 데이터들 드론이나 이런 것들을 찍은 것들이 있는데 그것을 통해서 표적 공격 목표나 이런 것에 탐지가 안 이루어졌었는데 그걸 처음으로 애네들이 이제 온톨로지라고 하는 개념을 매개로 해서 의미 레이어를 거기다 부여하니까 처음으로 그냥 점같이 찍혀 있던 것에서부터 그것이 타겟으로 보이기 시작하는 것으로의 전환이 결정적인 전환이 일어난 거야. 하나 오늘날 대박이 난 건데 그거를 사실 맨날 하고 있는 일의 내용 아닌가 그런 시맨틱 레이어를 줬다는 게 맞아요. 똑

공훈의 36:30

똑같은 일이 벌어지고 있는데 군사적으로 활용되고 있을 뿐 적용되고 있을 뿐 저는 계속 그 생각이 들었어요. 근데 그것이 한 걸음 더 나아가면 타겟을 굉장히 많은 타겟을 실시간으로 찾아내고 거기다가 플러스 때리기까지 하는 거죠. 실행까지 지금 하고 있는 거죠. 익스큐트해 준 거지 에이전트가 그냥 실행까지 하는 거죠. 근데 온톨로지를 만들 때도 국방부가 되든 알파 프로그램이 되든 아니면 기업이 되든 그 분야[?]의 기술자들이 또 (불명확) 만들었을 거예요. 아니 우리가 이

하영선 37:09

물론 그걸 알면 이제 뭐 개네들이 먹고살 수가 없는 거겠지만 우리가 적 타겟이 전쟁을 하는 대상에 그렇게

⁴³엔트로픽의 클로드 미토스 프리뷰(Claude Mythos Preview). 2026년 4월 내부 시험에서 주요 운영체제와 웹브라우저의 보안 취약점을 스스로 찾아 공략해, 엔트로픽은 일반에 공개하지 않고 사이버 방어를 위한 소수 협력사(프로젝트 글래스wing)에만 제공했다.

하는 것들이 보이지 않았는데 그거에다가 시맨틱 레이어를 주니까 그전까지는 저게 표적으로 드러나지 않던 것들이 모습을 드러내게 했다고 하는 그 프로세스를 조금 전문적으로 들어가면 그게

공훈의 37:48

어떻게 가능했는지는 사람이 설명을 못해요. 예를 들면 이런 겁니다. 그전에 지난 작년 9월에 스탠퍼드하고 아크 인스티튜트(Arc Institute)⁴⁴가 그걸 박테리오파지를 만들어내는 그 실험을 했거든요. 그래서 LLM에다가 LLM 모델에다가 DNA 구조를 학습을 시켰어요. DNA라는 게 ATGC⁴⁵ 이 네 가지 단백질의 조합인데 ATGC를 정의해놓은 걸 보고 이건 랭귀지잖아 이런 생각이 든 거예요. 랭귀지 차원으로 DNA를 구조를 (불명확) 학습을 시켰답니다. (불명확) 학습을 시키니까 어느 순간에 이 LLM이 그 DNA 구조 속에 어느 순간에 어떻게 하면 생명이 창조되는지를 스스로 깨쳤대요. 인간은 모르는데 그래서 어느 순간 그 생명의 근원이 되는 그 룰을 깨쳐가지고 진짜 살아 있는 이 DNA 설계도를 박테리아 설계도를 80만 개를 생성을 했대. 인간은 한 개도 못 만들어. 근데 그 안에서 그 룰을 사람은 설명을 못하는데 그 룰을 깨친 거예요. 이것도 그런 거죠.

공훈의 39:02

레이더 동영상 텍스트 모든 데이터를 때려 넣으니까 어느 순간 AI가 그 핏줄이 그걸 찾아낸 거예요. 사람은 설명 못합니다. 모든 데이터를 갖다가 영상이 됐든 이미지가 됐든 이 비정형적인 데이터를 전부 가지고 학습을 하다가 이거구나 이게 타겟이구나 하고 그 규칙을 찾아낸 거예요. 스스로 깨친 거죠. 근데 그건 사람이 설명을 못하 그게 더 정확하죠.

배영자 39:36

근데 오류가 있었잖아요. 초등학교 애들 많이 죽고 이

공훈의 39:42

오류도 있을 수도 AI의 특징이 100%가 아니니까 AI는 확률이거든요. 최대한 100%에 가까운 확률을 높이는 게 AI의 정확성이 그래서 애큐러시(accuracy)를 따지잖아요. 그러니까 0.1% 1% 오차가 날 수도 있어요. 그렇지만 그 속도와 그 범위는 도저히 인간이 지금까지 상상하지 못했던

배영자 40:06

그런 수준입니다. 아니 근데 그렇게 해서 24시간 하나에 천 개[?]를 때려서 이란한테 이겼냐는 거죠. 그래서 결국은 그렇게 많은 데이터를 통합을 해서 표적을 해서 때리고 뭐 하고 뭘 하고 했는데도 지금까지 전쟁은 계속되고 있는 거잖아요. 그러니까 어떤 압도적인 기술적인 효율성이 전략적인 우위로 전환되지 못한 거죠. 그러면 이 모든 프로세스나 시스템의 근본적인 의미를 물어야 되는 그리고 또 그 과정에서 최소한 발표된 사례가 그 초등학교 그거지 그 오류가 하나였을 거라고는 생각 안 하고 있어 굉장히 많았어. 그건 인간이 해도 들어가는 오류지만 이제 이런 거는 굉장히 좀 치명적이었기 때문에 그래서 어떻게 보면은 저는 제가 꼼꼼히 포린 어페어스(Foreign Affairs) 나온 것만 좀 읽고 다른 거는 다 AI를 돌려서 읽어봤는데 이거 좀 뭐 하는 거지 그런 생각이 들었거든요.

하영선 41:10

처음 해본 전쟁이라

배영자 41:12

(불명확) 걸러내고 그런 건 좋아. 근데

공훈의 41:16

⁴⁴2025년 9월 아크 연구소와 스탠퍼드대 연구진은 유전체 언어모델 에보(Evo)로 박테리오파지(세균을 감염시키는 바이러스)의 전체 유전체를 설계했고, 그중 일부가 실제로 세균을 감염시켰다고 발표했다.

⁴⁵A·T·G·C는 DNA를 이루는 네 가지 염기(아데닌·티민·구아닌·사이토신)다.

압도적으로 이길 줄 알았는데 굳이 안 되면 이거다

배영자 41:19

(불명확) 하는 그런 부분이 일단 여전히 클라우드비츠의 정치적 목적의

하영선 41:27

근데 이렇게 이렇게 생각해야 되지 않을까 뭐 명색이 난 옛날에 군사를 했던 사람이라서 유심히 보는데 이쪽 것들을 지금 얘기하는 거는 지금 김 박사도 고생계나 했을 것 같은데 나는 읽는 방식은 좀 다르게 읽어 결국 AI 시대에 들어와서 전쟁이라고 하는 것이 얼마나 바뀌느냐에 대한 거에 대한 우리 나름의 지금 혁명적인 이해의 변화가 있어야 되는 거냐 그게 나는 궁금하고 작게는 그러니까 한반도의 남북한의 전쟁이나 미중 전쟁 속에서 우리가 이 페이퍼 자체의 이해는 부차적인 거고 그렇게 보면 그냥 생각하면 AI가 지금 LLM을 넘어서서 애네들 팔란티어가 하는 하는 데까지 와서 메이븐 스마트 시스템을 채택한 단계까지 와서 무슨 짓을 하는 거라는 프레임워크 자체를 좀 국내도 정리가 안 돼 있는 것 같은 느낌이 들어서 그중에 김 박사가 이제 처음 관심 있었던 거는 속도하고 전략적 안정성 이렇게 들어가니까 거기서부터 켜고 들어가니까 이게 전체의 모습이 안 드러났는데 전체의 모습을 보려면 전쟁과 평화에서 AI 시대에 일어나는 변화라고 하는 것에 이 사람들이 DOD고 전체가 이렇게 난장판을 벌리고 있는 것은 결국 세계의 변화가 일어나고 있는 것에 몰두하고 있는 것 같아요.

하영선 43:14

첫 번째는 데이터베이스에서부터 시작했던 것을 통해서 사실은 상대방을 굉장히 자세히 탐지해 낼 수 있는 혁명적인 변화가 지금 오고 있다는 게 하나 두 번째는 그렇게 해서 모여진 데이터가 단순히 데이터로 있지 않고 상당히 읽어낼 수 있는 형태로 테이블 위에 갖다 놓으니까 전쟁 전략을 정책을 결정해야 테이블에 오니까 그것을 어느 것을 선택할 것이냐고 하는 결정 과정의 스피드가 두 번째 문제 마지막으로 그렇게 해서 어느 걸 때리냐고 해서 때리느냐 마느냐고 하는 파트 부분이 공격 목표를 AI가 들어와서 얼마나 정확히 되겠냐 그게 아마 3대 지금 그쪽 눈에서 보면 레볼루션이 일어나고 있는 건데 이 논문이나 책들을 보면 그중에 어느 한 부분 자기가 관심 있어 하는 부분들을 막 심화 확대해 써놓으니까 전 우리같이 처음부터 지금 들어가야 되는 입장에서는 난 그래서 굉장히 걱정스러운 게 아까 김박이 모르면 국내에 누가 하나고 물어보는 거는 (불명확) 이거는 먼 장래의 문제가 아니고 당장 2~3년 내에 전시 작전통제권⁴⁶이나 이런 거에서 미국 팀들하고 본격적인 논의 주고받아야 되는데 마지막으로 그럼 누군가가 알아야 되는 거 아니에요?

하영선 44:56

우리 경우에 그럼 넘버 원 처음에 내가 자꾸 물어보는 거는 데이터가 들어온다고 하는 경우에 이거를 그동안은 못 읽고 있었던 게 AI가 들어오는 그것도 단순히 AI가 아니라 에이전틱 AI가 들어옴으로 인해서 여태까지는 저게 적인지 아닌지가 모르고 그냥 점으로만이 있었던 것이 이걸 적이고 이걸 적이 아닌 점이다. 아까 배 교수가 얘기한 거는 이 사람들 얘기는 뭐냐 그러면 천 개를 찍었는데 그 오폭 난 거는 데이터 자체가 잘못된 거였잖아.

하영선 45:42

옛날 애네들이 수집한 데이터에 들어가 있지 않은 건데 이 메이븐 시스템 애네들이 알아낸 건 그런 것이 아니라 그냥 보면은 모르겠는데 대체로 데이터라고 하는 것이 (불명확)도 있고 여러 가지 있는데 LLM 데이터까지 문서 데이터까지 다 들어왔는데 이걸 다 레이어를 합쳐서 읽어내니까 점으로만 돼 있던 것들이 점점 그거는 적이다 이렇게 읽히기 시작했으니까 그전까지는 그냥 맨날 지휘부에서 들여다봐도 이게 뭐 점만 막 찍혀 있지 뭔지 모르는데 저 저건 때려야 될 점이고 이거는 때릴 게 아니다 이렇게 보이게 하는데 애네들이 알렉스⁴⁷

⁴⁶전쟁 시 한국군에 대한 작전통제권. 현재 한미연합사령부가 행사하며, 이를 한국군으로 넘기는 '전작권 전환'이 한미 간에 추진되고 있다.

⁴⁷알렉스 카프(Alex Karp). 팔란티어 공동창업자이자 최고경영자다. 프랑크푸르트 괴테대학교에서 사회이론으로 박사학위를 받았다.

애네들이 온톨로지라고 하는 방법을 통해서 개발했다는 것을 통해서 보여준 건데 그러니까 철학 쪽하고 연결이 되는 (불명확) 같아요.

하영선 46:45

온톨로지라고 하는 게 존재라는 게 있는 것을 존재로서⁴⁸ 드러내게 하는 프레이밍을 만들어주니까 비로소 보이기 시작했다는 건데 그러니까 자기네들이 처음으로 적을 만들어냈다고 하는 얘기를 하기 시작하고 그게 대체로 17년에 들어와가지고 27년 꼭 10년 걸려서 이제 메이븐 스마트 시스템이라는 이름으로 정착을 하게 된 자리 잡음이라서 나는 그래서 궁금한 게 우리 국방부도 그렇고 국대원⁴⁹도 그렇고 이 메이븐 시스템이 들어오는 경우에 넘버 원 케이스는 왜 그냥 데이터로 있었던 것들이 왜 메이븐 스마트 시스템에 의해서 진짜 타겟으로 읽을 수 있게 바뀌냐 우리 경우에 가령 북한을 우리가 읽는다고 하자 북한 여러 가지 방식으로 읽을 거야.

하영선 47:49

새틀라이트가 읽고 드론으로 읽고 휴먼 인텔리전스(HUMINT)가 들어오고 저쪽에서 방송 이런 것들을 다 끌어모아가지고 이걸 오버레이, 레이어 오버레이하니까 어느 때 가니까 어느 그냥 막연한 무수한 점으로 있던 것들이 상당히 구체적인 형태로 드러난다고 하는 것인데 그러면 지금 우리가 실질적으로는 어떻게 돼 있냐면 29년에 전시 작전통제권을 받아온다고 그러면은 싸움을 하려면은 남북의 경우는 어쩔 수 없이 타겟 애널리시스(target analysis)가 처음 시작인데 그러면 지금은 K-팔란티어를 사 온다고 그러는데 그러면 팔란티어에서는 뭐라고 그러냐면 그쪽에 북쪽에 있는 데이터들을 자기네들이 읽을 수 있는 것들이 있겠죠. 지금 새틀라이트가 600개 600 매일 찍는 것들 또는 방송이나 이런 것들 이렇게 해서 그러면 재네들이 읽어서 낼 수 있는 것하고 이쪽이 읽는 것하고 하면 굉장히 구체적인 그림이 있어야 될 것 같거든. 내가 보기엔 느이 팔란티어로 하는 것으로 중국 거를 하는 거는 오케이.

하영선 49:08

근데 북한 거는 그러니까 우리는 막연히 뭐라고 그러냐면은 따라서 K-팔란티어를 우리가 해가지고 재네가 하는 글로벌 팔란티어하고 서로 만나서 어떻게 하면 되지 않냐 이렇게 생각하는데 근데 어제 오늘 신문에 났지만은 K-AI 2천억 쓴 거 다 버리게 됐다며 그게 결국 소비된 AI⁵⁰ 비슷한 얘기했던 거 아니에요 그러니까 그럼 우리 K-팔란티어로 분석하는 타겟 애널리시스 가지는 현실적으로 잘 안 읽히는 부분이 있잖아. 재네들이 하는 프레임워크 속에서 우리가 새틀라이트 600개 천 개고 띄울 수가 있는 것도 아니잖아요. 그러면 거기다 대고 자주를 얘기할 수도 없는 거고 그렇다고 그럼 재네 프레임워크로 들어가면 어떻게 되는 거냐 개네 거를 그냥 받으면 개네들 중국이나 개네들 북한 거를 가지고 그냥 우리가 작전을 해야 되는 것이냐 그 고민이 이게 이진 지뢰 폭발에 몇 천 배 지금 폭발이 일어나고 있는데 난 누가 고민을 하는 건지를 모르겠어.

하영선 50:26

국대원이 하든 누군가 해야 되는 거 아니야 하고 있습니다. 하고

김양규 50:34

있고 네 하고는 있습니다. 팀이 있고 돌아가고는 있는데요. 말씀해 주시는 그런 포인트 때문에 팔란티어를 저희가 수입을 못하는 걸로 일단 내부적으로 결정이 나 있고요. 그러니까 정확하게

하영선 50:48

독자적으로 하는 경우에는 팔란티어가 하는 프레임워크가 없이는 사실은 작전을 할 수가 없어요. 네 그거를

⁴⁸철학에서 온톨로지(ontology), 곧 존재론은 무엇이 어떤 방식으로 존재하는지를 묻는 분야다. 팔란티어는 이 말을 빌려 조직의 데이터를 객체·속성·관계·행동의 체계로 정의한 의미 계층을 '온톨로지'라 부른다.

⁴⁹국방대학교의 옛 이름인 국방대학원의 약칭. 발제자 김양규의 소속 기관이다.

⁵⁰자국이 통제하는 데이터·인프라·모델로 구축하는 AI. 여기서 'K-AI 2천억'은 정부가 추진해 온 독자 AI 파운데이션 모델 사업을 가리키는 것으로 보인다.

우리는 아주 나이브하게 생각하는데 일본 애들을 보고 일본 애들은 반대로 지금 들어가고 있거든 거기 개네들도 바보가 아닌 이상은 왜 들어가냐 물론 그쪽은 북한은 부분적이고 중국을 중심으로 놓고 있지만 일본 애들은 들어가는 이유는 뭔가 자기네들이 독자적으로 할 수는 없으니까 그런데 그럼 들어가면서 상대적인 시스템은 어떻게 운영되냐고 하는 거에 대한 구체적인 얘기들이 적어도 그쪽을 다루고 있는 쪽에서는 내가 그래서 페이퍼도 다 봤어요. 근데 최근 26년 페이퍼, 국대원이나 등등 국방부 산하에서 나오는 페이퍼들은 호랑이 담배 먹던 때 얘기에요.

하영선 51:52

한마디로 얘기하면 그렇게 해가지고는 미국 애들하고 붙어가지고 뭘 하겠다는 거냐 너희 그렇게 나올 거라고 그래서 내가 그게 이제 이 넘버 원의 문제라고 그러면 여기 에이전틱 워[?]라고 하는 거는 에이전틱 AI라는 게 우리가 EAI 글로벌 할 때도 많이 공 대표⁵¹한테 이제 레슨을 받고 그랬지만은 두 번째 그 변화의 조짐인데 그러면 그렇게 해서 여태까지는 그냥 우연한 하드 데이터에 무작정 홍수같이 쏟아졌던 게 팔란티어의 노력에 의해서 어떤 그림을 가지고 테이블에 왔다 그러고 나니까 그다음에 이제 거기다 더군다나 LLM까지 들어오니까 이게 하드 데이터 새틀라이트 데이터 소리 이런 것들이 다 모여져 가지고 대강 입체적인 적의 모습이 이렇게 그려진 형태가 되니까 두 번째 스테이지는 디지전 메이킹인데요.

하영선 52:56

그러면 작전을 어떻게 하나 여태까지 작전을 했던 방식하고는 굉장히 다르게 작전을 할 수가 있게 됐다 하는 얘기들을 강조해서 하고 있는 게 여기에 에이전트라고 쓰고 있는 것 들은 따라서 두 번째 스테이지에서 일어나고 있는 지금 변화들을 얘기하면서 본인들이 놀라고 있는 거는 아마 개네들은 그러겠지. 그거 잘못 때린 건 잘못 때린 건데 전체를 놓고 분석하면은 우리가 천 개를 추출해내는 작업하는 시간이나 이런 거는 굉장히 줄어든 것만은 사실이다. 그러면 무슨 얘기를 하나면 디터런스라는 게 아까 김양규 박사가 처음 공부 시작할 때 했던 것처럼 디터런스라는 건 처음에는 어떤 식으로 생긴 거냐 하면 저기 때리면 여기서 더 때리기 때문에 온다고 생각한 거 아니에요 근데 이 AI가 들어와서는 두 개의 다른 디터런스가 나타난 거예요. 저기 이미 날 다 알고 있다고 하는 사태가 발생을 한 거예요.

하영선 54:04

AI가 들어오니까 전형적으로 정은이⁵²도 지금 겁이 나는 게 날 다 알고 있다. 까발리고 있다고 자꾸 그러니까 근데 진짜인 것 같거든. 죽이고 이러는 거 보니까 그거 자체가 디터런스가 걸린 거예요. 이 AI를 매개로 한 새로운 데이터들을 실질적으로 메이븐 스마트 시스템 같은 데서 찾아내는 방식이라는 게 두 번째는 다 읽고 있는데 그다음에 이걸 때려야 돼 말아야 돼. 결정 되는 프로세스를 우리는 심야 회의를 통해서 해야 되는데 재네들은 일단 한번 돌린다. 그게 인(in)이 되든 온(on)이 되든 오프(off)가 되든 그러면 여기는 계산이 안 나오는데 재네들은 이미 계산을 쥐고 있다고 하는 것 자체가 굉장히 공포스럽다. 이미 재네들이 때려야 될 타깃을 다 가지고 있고 트럼프가 지금 악용하는 거지 나 너희 다 죽일 수 있어. 그거 다 시뮬레이션 다 돌려봤고 때리면 결과가 어떻게 나올지도 다 돌려봤어요.

하영선 55:18

이 자꾸 이런 얘기를 하는데 윤리적으로 비판받아 마땅하지만 싸움을 하는 상대방 입장에서는 우리는 아직도 계산이 안 되는데 재네들이 다 이미 계산이 끝났다고 하는 거는 엄청난 디터런스 평선을 지금 하는 그 전에 뉴클리어에 있었던 클래식 디터런스에서, 그게 AI 뉴클리어에 대해서 오는 클래식 디터런스에서 세컨드 디터런스, 프로드[?] 디터런스가 다 합친 형태로 지금 붙어닥친 건데 그렇게 되니까 애네들이 작전 하는 방식 전쟁하는 수행 방식을 바꾸겠다고 선언을 하게 되니까 조인트 올 도메인 C2(JADC2)⁵³라고 하는 거는

⁵¹공훈의(고도화사회 이니셔티브 대표). 'EAI 글로벌'은 동아시아연구원(EAI)이 AI 시스템으로 국제정세 분석 보고서를 만들어 내는 서비스다.

⁵²김정은 북한 국무위원장.

⁵³합동 전영역 지휘통제(Joint All-Domain Command and Control). 육·해·공·우주·사이버 전 영역의 센서와 타격 수단을

여태까지는 데이터가 그렇게 많은데 왜 못 읽었냐 그거는 데이터가 수많이 있었지만 그것이 데이터를 다 파편적으로[?] 부서진 형태로만 봤지 이거를 합쳐가지고 입체적으로 모양을 만들어내는 거는 이게 AI가 처음으로 만들어낸 성과다. 근데 우리는 그거에 대한 이해가 지금 별로 없어요.

하영선 56:42

저는 굉장히 엉뚱한 발상을 하고 있는 게 그러니까 저쪽은 이게 처음 시작이 조인트 올 도메인이라고 하는 말은 육해공 사이버 우주전에서 컬렉트 되는 거에 LLM 데이터까지를 다 합쳐서 모습이 드러난다는 건데 우리는 아직도 지금 육해공군이 다 따로 가져 있잖아요. 정보 수집 시스템이 아니 그거 하면 되지 하루아침에 나는 그게 뭐 한국 사람들이 워낙 빨리빨리해 귀재긴 하지만 미국 애들이 10년을 방황을 한 건데요. 17년부터 그 흠어진 거를 합치는 과정에서 서로 인터서비스[?] 싸움도 나고 또는 기술적으로도 해보니까 이렇게, 아, 하나로 뭉쳐진다. 이렇게 되는 것들 속에서 그렇게 맞춰 나가는 게 철학적인 의미에서는 사실은 온톨로지라는 의미에 나는 가깝다고 생각해 적의 존재를 드러내는 것에 그러면 죽인 건 어떡하냐 개네들 생각은 이렇겠지 알렉스나 이런 애들은 잘못 죽었지.

하영선 58:02

자기네들이 얘기하는 온톨로지라고 하는 것은 완벽한 의미에서 온톨로지를 보여주는 게 아니라는 그러나 그냥 점으로만 보고 있던 거에 비해서 내가 이만큼 보여줘도 엄청난 변화가 온 거 아니야 이렇게 설명을 하기 때문에 거기까지는 우선은 재네들이 무슨 짓을 하는지는 알고 협상을 해야 되지 않냐고 하는데 그럼 프로드[?] 디터런스하고 세컨드 디터런스를, 올드[?] 디터런스 콘셉트만 가지고 있는 사람들이 테이블에 앉아서 알아듣겠냐 저쪽 얘기를 커뮤니케이션이 팔란티어가 여기 와서 최근에 와서는 한화하고 손을 잡은 것 같던데 마지막으로 그럼 한화팀이 들어가면 아까 얘기대로 그냥 테크니컬하게 하면 그냥 휘말려 들어가는 수밖에 없죠.

하영선 58:54

어떻게 하겠어 뭐 잘 모르겠는데 이거 무슨 얘기인지 온톨로지 온톨로지 자꾸 그렇게 하는데 그냥 베껴야 되는 건지 우리가 그럼 베끼면 어떻게 되는 건지 남북 문제는 어떻게 되고 중국 문제는 어떻게 되냐 그러니까 내가 궁금해하는 거는 이 조인트 올 도메인 C2라고 하는 건 AI 때문에 어쩔 수 없는 대세인 것 같아요. 육해공 사이버 우주 이거를 다 합칠 수 있게 된 거는 우리는 엉뚱하게 지금 사관학교를 합친다고만 생각을 하잖아요. 전혀 딴 얘기인데 그거 그러면 우리 경우에 그러면 그걸 어떻게 할 거냐 하는 문 우리 경우는 어떻게 남북이나 중국을 미중을 염두에 두고는 어떻게 해야 될 거냐 일본 애들하고는 어떻게 해야 되는 거냐 그럴 때 일본 애들은 들어간다고 그러는 거야. 재네들은 점점 자신이 생기니까 처음에는 그게 컴바인드(combined)라는 말이 붙지 않고 조인트 올 도메인 커맨드 앤 컨트롤 그렇게 해서 쓰기 시작한 게 뭐 최근 한 20년 가고요.

하영선 1:00:26

물론 옛날로 가면은 에어랜드 배틀(AirLand Battle)⁵⁴ 컨셉트부터 시작하면 5, 60년 된 컨셉트지만 지금 AI가 들어온 상황에서 보면 근데 이제 DOD는 대강 훈련이 됐다는 거야. 실제 리더십도 대강 무슨 말인지 알아듣고 현장에서도 되니까 금년도부터는 사령부들이 전부 바뀌잖아요. 우리가 유심히 보는 거는 아시아 태평양 사령부도 바뀌었는데 지금 조인트 홀드 동맹 이후로 바뀐 거기다가 자신이 생기니까 그 앞에다가 컴바인드를 붙였어. 우리 한미 연합사 할 때 쓰는 컴바인 그 얘기는 글로벌하게 다 할 수 있다. 근데 답답한 거는 그거를 거부할 수가 없는 게 새틀라이트 중에 24시간 가장 빨리 찍는 것들이 가장 밑으로 뜨는 게 가장 효과적이라서 지금 떠 있는 것만 해도 600개 정도 된다는데 우리가 현실적으로 600개를 우리가 어떻게 띄우겠어 그러면 우리 흔히 말로 자주 또는 연대 이런 말로 한다고 그러는 경우는 어떤 식으로 하기 때문에 우리는 새틀라이트 없이 하겠다. 그건 게임이 안 되는 부분이 생기잖아요.

하나의 네트워크로 잇는 미군의 구상이다. 동맹국까지 포함한다는 뜻에서 앞에 '연합(Combined)'을 붙여 CJADC2라고도 부르며, CSIS 보고서는 메이븐 스마트 시스템이 CJADC2의 핵심 구성요소가 되고 있다고 쓴다.

⁵⁴1980년대 미 육군이 채택한 교리로, 지상군과 공군의 통합 작전을 강조했다.

하영선 1:01:50

그러면 그것들을 활용은 하되 미국이 얘기하는 C가 들어오는 CJADC2가 빠지는 부분에 행복하게 기어들어갈 수는 없다. 그렇게 얘기할 수는 없는 새로운 언어로 아마 이제 얘기를 지금 해야 될 스테이지에 있는 것 같은데 지금 경제만 해도 지금 안 된다는 거 아니에요 쉽게 한국형 AI 2천억 때려놔더니 결국 저쪽은 수십조가 돌아가고 있는데 게임이 안 된다 이렇게 되니까.

배영자 1:02:35

근데 그런 정보 비대칭은 사실 AI에 와서 새로 생긴 문제는 아니고 사실 전통적인 지금 AI 이전에도 엄청난 한국과

하영선 1:02:48

비대칭이

배영자 1:02:49

이 가진 군사 정보에 엄청난 비대칭이 있었잖아요. 근데 지금 선생님이 말씀하신 대로 AI 시대에는 그거를 조금 더 샤프하게[?]

하영선 1:02:58

근데 재네들 얘기는 그러니까 훨씬 더 강력 AI가 들어와서 훨씬 더 센 쪽으로 가고 있다 그렇게 얘기를 하는 거

배영자 1:03:10

근데 그게 기존의 프레임웍에서 정보를 어떻게 공유하고 서로 어떻게 할 건지가 논의됐던 그

하영선 1:03:17

그러니까 우리는 거기서 만나가지고 우선 용어부터 난 이게 재네들은 뭐 하고 얘기해서 우리는 우선 자주성이 중요하기 때문에 전환을 해야 되겠다. 그렇게 얘기하면은 재네들이 그러고 싶으면 나가 그러는 것도 난 이유가 있다고 생각 나가 너 나가서 해 어떻게 되나 그러면은 어떻게 할 거냐

하영선 1:03:49

그게 생각보다는 굉장히 복잡한 문제인 것 같은데 무슨 그거를 내부적으로 고민을 하고 리서치를 하는 거야.

김양규 1:03:59

근데 뭐 말씀

김양규 1:04:04

데이터 문제도 있는데 지금 온톨로지도 없고요. AIP도 없고요. 지금 한국이 독자적으로 할 수 있는 게 다 없어서 총체적으로 지금 다 안 되는 상황입니다. 그러니까 그 사실은 말씀하신 수준을 할 수 있는 거는 전 세계에서 미국 중국밖에 없을 것 같고요. 다른 나라들은 다 의미가 없는 그런 액터들인데 그러면 미국이나 중국에 다 붙어야 되는 그런 식이 되는 거라서 그게 아닌 어떤 뭔가를 다른 거를 지금 만들어 보려고 하는 거고 그래서 지금 시험적으로 해보는 게 일단 감시 정찰 수준에서 DMZ 정찰만이라도 좀 이렇게 로봇이나 AI로 해보자라고 해서 지금 하고 있는 거거든요. 시험적으로 근데 지금 제 생각에는 뭔가 작은 영역에서 스몰 AI가 됐든 어떤 형태로 이 드론에 탑재하는 경량화된 AI로 해서 뭔가 트라이 해 보든지 저희 나름대로 트라이얼 앤드 에러로 쌓아가는 과정이 없이 한 번에 따라잡는 건 당연히 불가능할 것 같고요.

김양규 1:05:02

그렇다고 해서 미국에 지금 완전히 편입되기에는 또 그냥 사기업한테 한국의 모든 정보를 다 넘겨야 되기 때문에 그것도 사실 선택할 수 있는 옵션은 아닙니다. 일본이 어디까지 할 수 있는지 잘 모르겠는데요. 그것도 일본 입장에서조차 쉽지 않은 선택이 될 것 같긴 해서요. 그런데 그럼에도 불구하고 또 저는 이번에 배 교수님

말씀해 주신 것처럼 이란전이 대박이 났으면 잘 됐는데 이 프로젝트에 대한 의심도 지금 되게 있는 거거든요. 그렇게 잘 된다고 했는데 결과가 이게 뭐냐 근데 그거는 제가 볼 때는 그러니까 지금 이게 위임형 에이전시라고 할 수밖에 없는 게 처음 목표값을 잘못 지정했기 때문에 제가 저번에도 7합대 저기 사령관이었던 사람이 얘기를 해보니까 그 양반이 했던 것처럼 전쟁을 수행했으면 100% 이기겠더라고요.

김양규 1:05:49

근데 애초에 잘못 들어갔기 때문에 그것도 그러면 이제 결국 인간의 전략적 판단이라고 하는 게 되게 중요해지니까 그래서 기술만으로 할 수 기술이 할 수 있는 게 있고 또 기술만으로도 안 되는 게 있어서 좀 복잡한 그림인 건 사실인 것 같습니다.

하영선 1:06:10

그게 좀 (불명확) 자아비판을 하면 무슨 생각이 요새 드냐 하면 『조선책략』⁵⁵을 우리가 일본 갔다가 이제 받아오잖아 그때 중국 측에서 물어본 키워드가 두 개였어요. 균세(均勢)라는 뜻을 아시오, 자강(自強)⁵⁶이라는 말을 아시오, 그걸 물어봐. 하여장(何如璋)⁵⁷이, 그 팀들이 물어봤던 이유는 근대로 들어왔기 때문에 동방예의지국으로 너희는 살아남을 수가 없어. 그러면은 서양 개네들은 나쁜 놈들이긴 한데 결국은 밸런스 오브 파워(balance of power)하고 셀프 릴라이언스(self-reliance) 두 개라고 하는 것을 통해서 재네들 시스템이 돌아가고 있는데 그런 얘기를 들어본 적이 있냐 그러니까 익숙지 않다 그렇게 답했는데 그러면 21세기에 팔란티어 재네들이 와가지고 우리 보고 너 21세기의 세계는 어떻게 돌아가야 된다고 생각하냐 그런다고 할 때 아무리 알고 있다. 균세와 자주다. 왜 그러냐면 요즘 칼럼 들어보면 대부분 미국도 믿을 만한 놈들이 못 되고 중국도 믿을 만한 놈들이 못 되니까

공훈의 1:07:38

자주와 연대와

하영선 1:07:41

이런 것을 통해서 어떻게 돌파구를 찾자 는데 굉장히 19세기 물어보는데 대답을 19세기 그 이전 대답하는 거랑 비슷한 그러면 팔란티어나 재네들이 물어보는 건 이미 감을 잡고 그걸 하는데 넘겨짚는 대답을 해야 될 타이밍이 온 거 같은데 균세는 19세기에 아니면 그 세력이 여기에 어느 정도 밸런스가 들어와서 그런데 지금 여기는 미중만 들어와 있지 유럽은 아무리 가서 프랑스, 독일 해봤자 그게 그게 지금 도움이 되기는 쉽지 않잖아. 그럼 키워드가 뭐냐 21세기에 조선책략의 키워드가 뭐냐 역시 자주다 라고만 얘기해가지고 자주 할 수 있을까 하는 게 답답함 같은 거. 그동안은 추상적으로 그걸 복합과 네트워크⁵⁸ 이런 식으로 나는 답변을 해왔지만 그것도 사실은 어떻게 하겠다는 거는 거야.

하영선 1:08:49

구체적으로 구체적인 얘기를 비즈니스도 그렇고 군사는 이거 먹고사는 문제가 그렇고 이걸 생사가 걸렸는데 그들이 어떻게 하려고 그러는 거냐 길이 하나도 해결 못하는 수준에서 그러면 북한을 어떻게 우리가 읽어내고 어떻게 할 것이냐 한다는 그러면 DOD나 저쪽에서 CJ 올 도메인 커맨드 앤 컨트롤(CJADC2)에 들어와라. 당연히 저쪽에서는 그렇게 얘기를 하는데 그 얘기도 저쪽은 속으로는 무슨 얘기를 하냐면 알아서[?] 들어오라고 그러는 거야. 너 안 들어오면 고아야 그거를 넘겨짚고 게임을 해야 되는 상황에 걸려 있는 근데 너무 느긋하게 우리가 생각하고 있는 파트 부분이 있는 거 아닌가

하영선 1:10:07

⁵⁵ 『조선책략(朝鮮策略)』은 1880년 수신사 김홍집이 일본에서 청국 공사관 참찬관 황준헌(黃遵憲)에게 받아 온 글이다. 러시아를 막기 위해 조선이 '친중국(親中國)·결일본(結日本)·연미국(聯美國)'해야 한다고 권했다.

⁵⁶ 균세(均勢)는 세력균형(balance of power), 자강(自強)은 스스로 힘을 기를을 뜻하는 19세기 동아시아의 말이다.

⁵⁷ 당시 주일 청국 공사. 황준헌의 상관으로, 김홍집과 필담을 나누며 조선의 대외 전략을 논했다.

⁵⁸ 하영선은 21세기 한국의 대외 전략을 '복합'과 '네트워크'의 개념으로 제시해 왔다(하영선·김상배 편, 『복합세계정치론』, 2012 등).

그래서 팔란티어를 내가 열심히 들여다보는데 왜 군사나 이런 걸 하는 사람들이 팔란티어를, 지금 회사가 들어온 지가 4~5년이 된다는데 서울에 안 하면 또 전문가가 없는지 군사 전문가 중에 (불명확) 전문가가 있어가지고 될 문제는

김양규 1:10:30

예 뭐 하고 있다고 제가 들었는데 제가 공유는 안 해주더라고요. 그 뭐 팔란티어 베껴 가지고 하는 기업도 하나 있습니다. 한국에 그리고 LG에서 개발한 모델을 갖고 AIP처럼 쓰고 있다고 제가 듣긴 들었는데 그 사람 말로는 또 잘 되고 있다고 하더라고요. 근데 그 군사 비밀이라서 알려줄 수 없다고 하긴 해서 일단은

하영선 1:10:52

근데 잘 됐다고 안 된다고 생각하는 게 팔란티어를 들어가 보세요. 그래서 내가 아무도 안 하는 것 같아서 내가 들어가 보는데 팔란티어가 문서를 무지 많이 생산을 해요. 알렉스 카프 자체가 약간 사기성 있는 필로소퍼[?]로서 거기에 있어가지고 그런 쪽으로 끌고 가가지고 회사도 온톨로지에 대한 문서 금년에 생산한 것만 해도 100페이지 이상이 나와 있을 겁니다. 근데 그거를 누가 읽어야 알겠냐 하는 거예요. 매일 그거는 AI 전문가하고 비즈니스하고 밀리터리를 한 사람이 다 그런 안목이 있든지 아니면은 무슨 조인트 팀이 있어가지고 국방부나 그런 데서 안다고 하는 거는 굉장히 소박하게 그거를 번역 정도 하고 안다는 얘기겠죠. 개네들이 왜 저런 짓을 하는 건지 알렉스의 정체를 아는 사람이 국내에 있는 건지 난 그것도 추상적 재가 결국 될 노리고 있는 건지 트럼프하고 똑같은 건지 그럼 트럼프가 망하면은 팔란티어 주식도 망하는 건지

배영자 1:12:19

아니 아까 그 뭐지 엔트로픽하고 국방부가 걸린 소송은 며칠 전에 워싱턴 항소법원에서 국방부 손을 들어줬어요. 엔트로픽을 블랙리스트로 하고 그랬잖아요. 그런 거를 국방부가 정당하다고 인정을 받아.

하영선 1:12:38

근데 국방부는 그게 빠져도 어디 엮은 해야 될 지금 상황이잖아.

배영자 1:12:43

아니 그래서 이제 엔트로픽은 빠지게 됐고 지금 다른 데가

하영선 1:12:46

딴 데가 들어오면

배영자 1:12:48

하고 있죠. 근데 이게 지금 엔트로픽이 또

하영선 1:12:50

얼마 전에 나온 거 보면 오픈 AI하고 엔트로픽이 이제 못하겠다고 그랬잖아요.

배영자 1:12:57

예 예.

하영선 1:12:58

근데 그 싸움은 그 이전에 구글이 먼저 2018년에

배영자 1:13:02

2017년에 못 했다고 빠졌고

하영선 1:13:04

그 두 개가 빠지니까 엔트로픽은, 이 팔란티어는 뭐야 그러면 그게 빠지고는 메이븐 시스템을 작동할 수가 없다. 엔트로픽하고 오픈 AI가 그래서 구글을 데리고 가겠다. 지금 상황 어딘가는 끌고 들어가서 할 수밖에 없다고

그러는데 이게 시작은 너 프로젝트 메이븐에서 왜 그러면 금년부터 이름을 메이븐 스마트 시스템으로 바꿨냐면 시스템이라는 이름을 붙인 거는 처음으로 이제 시스템으로 들어왔고 예산, 인력 다 투입되기 시작한다고 그러니까 나는 트럼프 정권하고는 관계가 없을 것 같은 생각을 (불명확).

하영선 1:14:00

왜 그러냐면 또 중국도 이거를 개네들도 똑똑한 앤데 재밌는 거는 년픽션으로 쓴 책이 구하기가 어렵다고 그래서 내가 그것도 놀랐는데 (불명확) 들어가 보면 중국은 그거에 대한 영어 한 페이지에 중국어로 번역한 페이지가 불법 영인본으로 저기서 출판된 다음 달로 돌기 시작하더라고. 그러면 중국 애들이 뭐 할 일이 없어서 그거를 유심히 들여다보고 있겠어 저거 왜 금방 망할 거면 딴 따라 가야 돼. 근데 우리는 그 밑으로 간다고 그러면 유럽은 울며 겨자 먹기로 금년 여름에 공식 사인을 했잖아. 일본이 오피셜하게 들어가기로 결정을 했잖아. 그럼 이제 그다음에 우리인데 우리는 우리가 권한을 가지고 있는 것 같이 생각하는데 나는 이게 판이 좀 복잡한 것 같다는 얘기가.

하영선 1:15:11

훨씬 복잡한 게임을 해야 되고 그러면 유럽과 일본이 왔는데 우리는 미국 애들이 우리를 데리고 놀지 우리가 미국을 데리고 놀기는 굉장히 어렵게 지금 돼 있는 거 그럼 판이 뭐냐, 조선책략은 어떻게 해야 될 거냐 그러면 중국과의 우리하고의 관계는 아까 얘기한 그 친구 얘기는 한국은 어차피 중국으로 갈 수밖에 없는 거야 이렇게 써놔는데 그렇게 상황 판단을 해야 될 건지

하영선 1:15:51

걱정을 안 해도 되는 건지 그런 문제가 걸려 있는 거예요.

하영선 1:16:05

국대원[?]에서 큰 프로젝트를 하나 해.

김양규 1:16:09

네 뭐 저기 모임도 만들어서 하려고 그랬는데 잘 안 되더라고요. 과제비[?] 같은 게 안 걸려 있으니까 뭐 이렇게 뭘 프로젝트를 따와야 될 것 같고 이렇게 그냥 팔란티어 베이스로 연구팀 만들어서 해보려고 했는데 잘 안 돼가지고 고민 중이고요. 하나 좀 희망적인 얘기를 그래도 하나 해야 될 것 같아서 아까 1 2 3번 말씀하신 거에 1 2번은 압도적으로 미국이 앞서 있는 게 100% 맞습니다. 근데 3번 영역으로 들어오게 되면 결국은 무인 지옥도⁵⁹를 만들겠다고 한단든지 그런 식으로 인태 사령관이 뽕뽕 큰소리 치고 있는 거에 비해서 미국이 실제로 생산할 수 있는 드론이나 미사일이나 탄약이나 이런 것들의 제한이 너무나 확실하고 그리고 에이전틱 AI 시대로 가면 갈수록 메모리는 훨씬 더 중요해지고 있기 때문에 한국이 완전히 조선책략 시대의 막막함은 아니거든요.

김양규 1:17:12

그렇다면 삼전 하이닉스가 있고 그리고 저희가 그 탄약 대량 생산 면에서는 전 세계적으로 가장 많이 생산하고 있고 지금 방공망만 해도 지금 미국하고 견줄 만한 시스템을 갖추고 있기 때문에 3번 부분은 좀 있습니다. 좀 있는데 이거를 어떻게 잘 의사 결심 체계 우위로 가져올 수 있는 체계를 우리 독자적으로 만들지 아니면 미국과 인터오퍼러빌리티가 갖춰진 형태로 당연히 가야 되는데 어떤 형태로 그거를 구축할지에 대한 그림이 명확하지 않은 거고 처음에는 그냥 저희도 들어가는 얘기를 했었는데 그 얘기는 이제 안 하는 것 같더라고요. 그래서 그랬을 때 대안적으로 뭐가 있을지에 대한 고민을 해야 되는 건 분명한데 그렇다고 해서 저희가 아무 카드도 없는 그런 상태는 아니라서 좀 잘 풀어보면 되지 않을까요? 그런 생각을 하고 있습니다.

김양규 1:18:03

⁵⁹새뮤얼 파파로(Samuel Paparo) 미 인도태평양사령관은 중국이 대만을 침공하면 대만해협을 '무인 지옥도(unmanned hellscape)'로 만들겠다고 말한 바 있다.

근데 저는 그것보다도 오히려 이렇게 계속 흘러갔을 때 앞으로 전쟁을 수행하는 주체나 판단의 주체나 책임의 주체의 문제에 있어서 미국이 점점 이렇게 갈 텐데 그렇게 만들어진 미래 전장의 모습이 어떻게 될 것인지에 대한 인류 차원의 고민이 지금 좀 있어서 사실은 한국 걱정도 되지만 저는 인간이 더 걱정이 되고 있습니다. 지금 솔직히

하영선 1:18:32

근데 남의 문제 같지 않은 게 조선책략으로 되돌아가면 조선책략을 받아 오니까, 우리 국내에서는 (불명확) 80년 가을에 가서 봤잖아요. 81년 1년 동안 척사사상하고 개화사상이⁶⁰ 대대적으로 붙어요. 전국에 전국에 똑똑하다는 지식인들이 다 붙어가지고 그게 맞는 얘기죠. 강화하려면 일본하고도 관계를 가지고 미국하고 가지고 이렇게 해야 된다고 하는 말이 된다 안 된다 가지고 싸우는데 결국은 사실은 우리가 균세할 수가 없었던 상황인데 내가 하는 얘기는 AI 시대 균세라는 게 무슨 의미냐고 하는 거에 대한 고민은 어떻게 해야 되냐 하는 얘기

최인호 1:19:33

너무 재밌어 (불명확) 그거 어렵긴 한데 데이터는 어쩔 수 없는 것 같다는 생각이 계속 들어요. 선생님들 말씀 계속 듣고 그 메이븐 책⁶¹ 읽어보면은 되게 오랜 시간이 걸리고 이미 하드웨어 인프라의 차이가 너무 압도적으로 벌어져 있으니까 근데 온톨로지라고 하는 거는 생각보다는 조금 그래도 개입의 여지가 있지 않나 하는 생각은 계속 들더라고요. 어차피 온톨로지라고 하는 게 이 데이터를 통합하는 어떤 의미의 망을 만들어주려면 결국 머리 굴리는 문제, 어떤 월드뷰[?]상 문제니까, 사실 (불명확) 데이터는 아마

공훈의 1:20:24

안 되겠지만

하영선 1:20:26

아니 그러니까 데이터도 사실은 안 된다고만 포기하지는 말아야 될 게 지금 이게 여러 가지 레이어를 모았잖아. 개네들이 그중에 특히 LLM적으로 읽어낼 EAI 글로벌도 마찬가지로. LLM적으로 읽어내는 데이터로 만약 북한 자료를 읽거나 감청 자료를 읽었을 때 너희가 읽은 거는 말도 안 돼. 전혀 틀리게 읽은 거다. 얘기할 수 있는 공간이 있기 때문에 그러려면 내가 얘기하는 건 그런 준비가 필요 새틀라이트를 찍는 거는 우리가 당할 길이 없잖아. 또는 도큐먼트들 같은 걸 해도 일본에 그런 거에 아주 전형적인 예가 예를 들어서 이런 거 서쪽의 우파 쪽에 가까운 쪽에서 뭐라고 그러냐 북한이 양국 체제론⁶²을 하면서 오피셜하게 뭐라고 그러냐면 우리는 더 이상 통일이 필요 없다. 이제는 따라서 안 싸우겠다는 거 아니야 남쪽으로. 근데 자세히 읽어보면 통일은 필요 없는데 우리가 필요한 건 점령이지 통일이 아니다 이렇게 돼요. 근데 그거 영어로 읽어가지고 알 수가 없는 얘기죠.

하영선 1:21:54

그 앞부터 다 알아야 되는 그럼 그 얘기대로 그러면 데이터를 레이어를 시맨틱 레이어를 만들 때 이 가중치나 이런 것들을 어필할 거냐 그 넘버 투는 얘기대로 디지전 메이킹 되는 과정에서는 사실은 굉장히 중요한 역할을 해야 되는 문제가 걸리 그랬죠. 아마 느낌에 난 일본 자료를 좀 보려고 그러는데 일본에도 생각은 테크놀로지 상 파트는 들어가고 싶고 디지전 메이킹이 굉장히 빠른 속도로 되는 게 중요한 변화라고 그러면 그 단계에서는 그것도 또 하나의 지금 세컨드 레볼루션이 일어나고 있는 거니까 거기서는 테크놀로지컬리는 어쩔 수 없이 들어가는데 컴바인드 되는 형태는 병렬적으로 우리가 일정하게 목소리를 가질 수밖에 없다 하는 거겠죠. 내 얘기는 그런 것들을 포함한 것들을 새[?] 컨셉트로 생각하면 어떻게 컨셉추얼라이즈해서 실무자나 이런

⁶⁰1881년 『조선책략』의 유포를 계기로 위정척사파 유생들이 영남만민소 등으로 개화 정책에 격렬히 반대했다.

⁶¹Katrina Manson, *Project Maven: A Marine Colonel, His Team, and the Dawn of AI Warfare* (W. W. Norton, 2026). 블룸버그 기자인 저자가 프로젝트 메이븐의 형성 과정을 취재한 책으로, 이번 모임의 리딩 자료다.

⁶²북한은 2023년 말부터 남북 관계를 '적대적인 두 국가 관계'로 규정하고 통일 노선을 폐기했다.

사람들도 귀동냥할 수 있게 만들어줘야 되냐 하는 게 아마 필요한 논의 아닌가 그런 생각이 언뜻 든다. 그 얘기죠.

하영선 1:23:31

19세기 군세 자주 얘기가 될 문제는 지금 아니잖아. 21세기 군세 자주 얘기를 해야 돼

하영선 1:23:50

있는 게

최인호 1:23:51

많지가 않은데 그 갭이 점점 많이 벌어지고 있다는 게

오인환 1:23:57

일본 지금 검색을 좀 클로드랑 해봤는데 일본도 공동 작전을 해야 되니까 들어가는 건 맞는데

하영선 1:24:05

어디서 주는 거야

오인환 1:24:08

근데 이제 팔란티어는 들어가는데 이제 일본판 팔란티어 구축에 도전해야 된다는 생각은 있는 것 같고요. 왜냐하면 그걸로만 그냥 미국 것만 계속 쓰면 안 되니까 일본 팔란티어를 만드는데 미국 것보다 성능은 좀 떨어지더라도 나중에 그게 정보 유출이 잘 안 되고 안전하다라는 게 있으면 다른 나라에 좀 필리핀이나 다른 나라에 수출할 수도 있고

공훈의 1:24:32

(불명확)

오인환 1:24:33

그렇게 고려를 하고 있다고 말은 나오는데 그리고 또 일본 AI를 중간에 넣겠다. 사카나 이게 요미우리 보도인데 이제 국산 AI를 어쨌든 사카나 AI⁶³라는 걸 그걸 만들어 가지고 중국산은 안 쓰고 이거를 넣어가지고 이제 최대한 병렬적으로 하겠다라는 아이디어는 근데 의존이 된다는 거는 의존이 되고 이게 록인(lock-in)이 된다 어쩔 너무 종속이 돼버린다는 건 일본도 들어가기로 했지만

하영선 1:25:10

안 들어가고 하기는

오인환 1:25:12

네 우선 들어가야 되니까 애는 들어가야 되니까 또 연합 작전 해야 되니까 이걸 데이터 문제도 있고 다 들어가는데 최대한 이거를 피하려 좀 많이 밸런싱을 하려는 노력을 하는 것 같아요. 그나마 생각하는 게 무슨 드론이나 휴대단말 엡지 기계에서 작동하는 소형 시각 언어 모델 이런 건 자기네들이 그런 AI를 만들고 사카나 AI 그냥 AI 이름인가 봐요. 여러 개 일본도 저희가 못 들어본 AI들이 있는데 그중에 사카나 AI가 들어가는 게 제일 낫다고 8월 9일 보도, 8월 9일 보도인데 연계 연계를 해야 되고 일본도 같은 우선 들어가기로 했는데 지금 고민은 거의 같은 고민인 것 같아요.

하영선 1:26:05

그러니까 당장 아마 SCM⁶⁴[?] 다음 달일 걸 내부적으로는 그게 최대의 논일 거예요. 한미도

⁶³2023년 도쿄에서 설립된 AI 스타트업.

⁶⁴한미안보협의회의(Security Consultative Meeting). 한미 국방장관이 해마다 여는 회의다. 녹음에서는 ‘SMA’(방위비분담특별협정)로도 들린다.

하영선 1:26:19

미국은 이제 한미일 이렇게 따로따로 이렇게 얘기는 하지만 사실은 합쳐서 그림을 만드는 건데

오인환 1:26:36

일본도 지금 김양규 박사가 얘기한 그런 약간 AI 썼을 때 문제점을 최대한 보완하려고 하는지 사카나 AI를 쓸 때는 시스템이 직접 결정하지 않는 걸로 해가지고 인간이 인간의 판단을 보조하는 것으로 무조건 이제 도입을 한다 이렇게 해놓고 있고 이게 올해 3월 방위 우리나라 방사청 같은 거겠죠. 방위장비청⁶⁵이랑 대규모 위탁 연구 계약을 맺었다고 사카나의 이야기가 나오는 7.97억 엔

하영선 1:27:16

(불명확) 거는 우리가 보도하는 것보다는 노동신문이 보도하는 내용이 더 많아 어떤 컴바인드 조인트 올 도메인 그럴 수밖에 없겠지 뭐 자기를 대상으로 한다고 니 앞만 해봐라 뭐

하영선 1:27:56

이 입장에서

공훈의 1:27:57

한미일 일단 최대한 많이 통합시키려고 할 거고요. 그래야 이제 모델이 강해지고 자기는 힘도 세지만 모델

하영선 1:28:08

팔란티어[?] 입장에는 너희들이 그래요 다 세어해야 이게 저게 보인다 이러겠지

공훈의 1:28:14

그게 사실이고요. 그래야지 파악해지니까 점점 파악해지니까 우리는 이제 일본이라 입장에 들어가는 입장에서는 우리 우리가 너무 종속된다는[?] 입장일 거고 근데 우리 선택지는 별로

최인호 1:28:33

근데 아까 김양규 박사님이 인류 고민도 같이 하신다고 했는데 그것도 사실 좀 잘 생각해 볼 문제인 것 같다는 생각도 저는 드는 게 알렉스 카프 CEO 인터뷰 같은 걸 들어보면은 그러니까 이 사람은 더 봐야겠지만 지금 단계에서는 정말 확고한 미국의 어떤 미국의 서구 문명[?]의 신봉자여서 결국 그걸로 모든 게 다 통해야 된다는 좀 그런 전략적인 발상까지 가지고 있는 사람 같더라고요.

최인호 1:29:07

그래서 그런 사람이 이런 식의 기술을 밀어붙이는 거는 사실 이런 기술을 통해서 그 문명을 보호하겠다는 식의 어떤 발상도 있는 건데 그런 좀 높은 차원에서도 되게 한국의 입장하고는 또 많이 다를 것 같아 그런 게 알게 모르게 또 팔란티어가 만들어낸 어떤 우리가 어느 정도는 따라 할 수밖에 없는 시스템이지만 그 안에 그들의 어떤 가치관이나 그런 세계 질서에 대한 (불명확)적인 요소가 또 결부될 수도 있을 것 같아서 그런 어떤 우리가 어떤 그런 규범적인 주장을 해서 팔란티어나 어떤 미국 사람들하고 대화를 할 때 좀 더 좀 틈을 다 사용할 수 있는 여지도 있다고

하영선 1:29:56

코리아 팔란티어도 이미 몇십 명 들어와 있는 인 것 같던데 작업을 들어온 지 몇 년 된 것 같은데 처음에는 현대하고[?] 다

배영자 1:30:06

(불명확)도 몇 번 오고

⁶⁵방위장비청(防衛裝備庁, ATLA)은 일본 방위성 산하의 무기 획득·연구개발 기관으로, 한국의 방위사업청에 해당한다.

강인선 1:30:07

아니 그들이 지금 뭐 (불명확) 선생들하고 다 얘기하는 데가 있어요.

하영선 1:30:14

글쎄요. 그런 것 같아

강인선 1:30:15

자기네가 쓸 수 있는 데이터와 하드웨어가 소프트웨어가 다 뭉치는 파악하고

강인선 1:30:25

그리고 그런 이제 결국 방산과 관련된 회사들은 보니까 아시아 핸즈[?] 이런 사람들 있잖아요. 아시아 (불명확) 유명한 애들이 있어 갖고 애들이 계속 돌아요. 돌아서 미국 사람들이 왜 하나 이렇게 엄한 사람들 데려다 놓고 이렇게 얘기 듣는 척하면서 이렇게 감을 잡잖아요. 그런 것들을 이미 다 하고 있는 거예요. 네

강인선 1:30:59

외국 애들은 그 일을 글로벌하게 할 수밖에 없잖아요. 개네는 그러니까 저희하고는 포스트가 됐고

하영선 1:31:23

『프로젝트 메이븐』 쓴 여자 블룸버그 기자 원래 경제부 기자인 것 같긴 한데 200명 인터뷰했다고 그러는데 물론 깊이는 없지만 그거 관련해서 DOD나 팔란티어 (불명확) 왔다 갔다 하고 그 정도로 친하고 다 그러는 것 같더라고 그러니까 그 범위 내에서 이게 어느 정도 서로 얘기들이 원래 시작한 해병대 인텔리전스 친구⁶⁶가 이제 키맨 아니에요 그러면 그 행동 반경을 기자가 이렇게 잘 관리해서 200명을 각자는 다 친해지니까 불고 뭐 하다못해 거기 중국 대사관 사람들도 만나고 이렇게 해서 끌어모으니까 대가 이게 어떻게 돌아가고 10여 년 동안 돌아가면서 우여곡절을 거치면서 이제 현재 시점에 이른 건데 우리 시야의 생각을 얼마나 다 알고 있을까 그런 생각도 들고

강인선 1:32:33

약간 우드워드[?] 같은 기자던데요. 그 업계 쪽 사람들을 저인망으로 훑어가지고 실내라서 얘기를 듣는 거니까

최인호 1:32:49

좀 놀라긴 했던 것 같아요. 되게 그렇게 일찍부터 뭘 준비해 와서 오랜 시간 동안 전체 시스템을 다 뒤집어 엮고 있었다는 거를 전혀 모르고 있었는데

강인선 1:33:03

근데 미국은 군인들이 되게 지적이잖아요. 다 그런 게 아니라 적어도 전략을 짜는 애들 공부하는 어마어마하게 시키잖아 돈을 엄청 들여가지고

공훈의 1:33:16

최첨단 기술은 국방부에서 언제나 선도를 하지 그러니까 항상 어마어마한 돈을 투자를 하면서

강인선 1:33:23

컨트랙트 베이스가 너무 크니까 결국은 그 돈으로 다 시험을 할 수가 있었던 거고

공훈의 1:33:30

그걸 이런 안보나 이런 게 이런 논의들이 정말 허망할 수도 있겠다는 생각이 드는 게요. 아까 그 스탠퍼드 아크 이런 박테리아 설계도를 새로 만들어내는 이게 그 프로젝트에서는 사람한테 이로운 박테리아 DNA만 학습을 시켰거든요. 그래서 박테리오파지라고 이로운 박테리아 만들어내게 했어요. 근데 사람한테 해로운 박테리아 DNA 학습을 시키면 지금까지 생각지도 못했던 존재하지 않았던 사람을 잡는 박테리아[?]를 금방 만들 수가

⁶⁶드루 큐커(Drew Cukor). 해병대 정보장교 출신 대령으로, 2017년 프로젝트 메이븐을 이끌었다. 맨슨의 책은 그를 중심으로 서술된다.

있어 정말 돈도 별로 안 들고 저는 그 결과는 더 무섭습니다. 정말 무서운 일이죠. 코비드 19는 둘째 치고 훨씬 강력한 새로운 바이러스를 그냥 만들 수가 있어요. 무력증의

최인호 1:34:24

그런 것 때문에 좀 이런 군사 문제도 약간 복잡해진다라는 느낌이 좀 드는 것 같아요. 이번에도 미중 사이에 AI 대화를 했잖아요. 사실 그렇게 빨리 AI 대화라는 게 만들어질 거라고 저는 예상을 안 하고 있었는데 지금 몇 달 사이에 급격하게 이게 심각해지니까 분명히 막 이렇게 트럼프는 거 다 사기다라고 했지만 결국 어쩔 수 없이 또 이렇게 만들어낸 것 같기도 하고 이런 걸 보면은 그러니까 아까 김양규 박사님이 얘기한 것처럼 모든 걸 다 이렇게 빨리 속도전을 해가지고 다 미국의 압도적인 우위를 만들려고 하는 힘이 한편에는 있는 반면 또 이랬다가는 미국 스스로도 자기가 통제할 수 없는 상황에 직면할 수 있다라는 어떤 그런 우려로 작동하는 힘도 있는 것 같아서 약간 좀 (불명확) 사이에서 계속 미국도 조금씩 진로를 수정하지 않을까라는 생각도 듭니다. 워낙 이게 빨리

공훈의 1:35:22

근데 전혀 엉뚱한 영역에서 진짜 치명적인 위험이 만들어질 수가 있거든.

최인호 1:35:26

아니 만약에 정말 실제로

공훈의 1:35:28

기존의 무기 이런 게 아니라 전혀 엉뚱한 영역에서 치명적인 위험들이 만들어질 수가 있으니까 그것도 쉽게

최인호 1:35:36

그러니까 저게

공훈의 1:35:38

에이전트 하나하고

최인호 1:35:40

무슨 핵 연구소에 해킹 시도를 했다 이런 게 뉴스가 한번 딱 뜨면 다 생각이 바뀔 것 같아

배영자 1:35:48

그만 해야 된다는 연구 다들 지금 나와가지고 엔트로픽 나오고 오픈AI 나와가지고

공훈의 1:35:54

만들다 보니까 이거

배영자 1:35:55

몇 년 안에 인류가 멸망할 거다 이런 위기감들이 다 구체적으로 이유는 다른데

공훈의 1:36:01

그러니까 스탠퍼드 그 모델이 만들어진 게 에보(Evo)가 만들어진 게 작년 9월 1일 벌써 1년이 지났어요. 그거 중국 하고 있겠쥬 안 하고 있으니까 별 짓 다 해보겠쥬.

강인선 1:36:14

지금 모든 것들의 속도가 너무 빠르니까 예를 들어서 불과 몇 달 연초에만 해도 모든 AI 관련 기사는 AI가 AI 때문에 일자리 없어진다고 그랬거든요. 이제 다 없어졌고 그거 갖고 이제 차 다 해서 이미 인스타 AI를 쓰고 있고 그런 애들이 이미 잊어버렸어요. 그걸 많이 가진 애들이 그리고 잘릴 애들 다 잘리고 (불명확) 그게 이미 지나갔고 지금은 오히려 그런 얘기도 이거 진짜 위험해. 근데 그러면 순식간에 또 장면이 너무 빠른 속도로 지도 있는 계속 보면서

공훈의 1:37:00

지금 이게 우리가 AI 안보 핵 전략 무기 체계 무슨 지휘 통제 시스템 이것도 우리 기존의 스테레오타입에 갇혀가지고 지금 발상을 하고 있는 것 아닌가 그런 생각이 들어요. 전혀 여기를 벗어난 전혀 엉뚱한 데서 전쟁이 수행될 수도 있고 전쟁이 수행되면 상대를 죽인다는 거죠. 그럼 간단히 죽일 수도 있고 전혀 엉뚱한 방법 상상도 못했던 방법 그런 가능성이 지금

강인선 1:37:32

교수님 말씀하신 것 중에 좀 제일 무서운 게 그러니까 (불명확) 이미 그 점이 다 무엇을 의미하는지를 다 알고 있는데 우리는 아직 점이라고 보면서 대화를 하게 되면 그게 너무 무서운 거죠.

공훈의 1:37:46

그 점도 우리는 점으로, 스테이틱한 점으로 인지를 하겠죠. 우리 군은 근데 AI를 아는 군은 우리가 아까 다이내믹 프래서 이런 얘기하잖아요. 늘 변하는 점 그렇게 인지를 하는데 우리는 스테이틱한 점으로 생각을 하겠죠. 그런 갭들이 굉장히 클 거예요. 굉장히 크겠죠.

공훈의 1:38:13

작전 지도에 표시된 점 이렇게 받아들이는 건데 그러니까 작전 지도가 바뀐 거지 지금 이 작전 지도는 수시로 시뮬레이션 하면서 수시로 바뀌는 지도인데 그런 차이 문화 차이죠. 엄청나게 큰 문화의 차이가 있을 것 같아요. 소통이 쉽지 않겠지. 근데 아무튼 저는 이게 아니고 기존의 전쟁이 아니고 전혀 엉뚱한 일이 벌어질 수 있다는 생각.

강인선 1:38:50

우리 국방부에는 AI 관련한 무슨 지표가 있나요? 김 박사님 팀들이 있나요?

하영선 1:38:57

과는 있나요? AI 과가 있어요. 국방부에

김양규 1:39:01

네 있습니다. 네 있습니다. 육군 해군 공군 다 있을 겁니다. 육군이 제일 크고요. 제일 잘하고요. 근데 거기가 제일 뭘 공유를 안 합니다. 뭘 물어보듯 웃기만 하고

하영선 1:39:15

요즘 같으면 그렇게 따로따로 하면 안 되고 사관학교 (불명확) 그러지 말고 그걸 합쳐야지

김양규 1:39:24

지금 육해공 타기팅 시스템 다 다르고요. 그 단어도 다릅니다. 단어도 같은 걸

하영선 1:39:32

아니 그거 합치는 데 얼마나 시간이 걸리겠어

공훈의 1:39:36

드론다 하던 사람 이라

공훈의 1:39:42

아 진짜

하영선 1:39:43

그래서 지금 연합사에 무슨 TF 같은 건 있긴 있겠지 그러면 근데 거기다 힘을 줘야 되겠지 육해공군이 따로따로 붙들고 앉아가지고 그래가지고 뭐가 되겠어 그러니까요.

최인호 1:40:02

이런 걸로 회의를 자주 하시나요? 뭐 이런 주제로 국방대학교나 이런 데서 회의를 자주 하지 않아

김양규 1:40:13

지금 이런 게 저희 안보정책학부나 전략부에는 안 와요. 아예 다 과학 부서로 가서 그냥 데이터랑 저기 이런 모델 하는 분들이나 전에 제가 모셔왔던 문호석 교수님 이런 분들이나 하고 그분들은 이제 이런 큰 전략적인 고민이 없다 보니까 기술적으로만 자꾸 이렇게 실현하려고 하니까 아까 하 선생님 말씀하신 큰 그림을 그리고

하영선 1:40:43

국방대학원 자체는 이런 밀리터리 AI에 대한 관심은 상당히 있어요.

김양규 1:40:50

네네 상당히 있고 지금 저희 이것도 과마다 다 있습니다. 저 같은 사람이 과마다 다 있고 특히 과학 학부는 엄청 많은데 로봇 하시는 분 바이오 데이터 하시는 분 그다음에 SAR[?] 위성 위성 그쪽 하시는 분 이렇게 다 있는데요. 그래서 제가 그분들 다 모셔가지고 그 공부모임을 만든 거였는데 그게 지금 안 모인 지 한 8개월 됐거든요. 잘 안 되더라고요. 처음에는 잘 모였는데

하영선 1:41:18

저기 뒤에 심볼처럼 가운데 저렇게 AI를 딱 묶을 수 있는 무슨 중심이 있고 각자 나눠서 해야지 그냥 마구잡이로 그렇게 결국은 제가 돈이

김양규 1:41:32

그런 생각이 들고 있어서 뭔가를 딱 따와가지고 뭘 하고 싶은데 아직 저도 지금 너무 짬이 작고 그래서 좀 어렵습니다. 그래서 그냥 혼자 공부하고 있는데 기회 있을 때마다 막 자꾸 얘기하고 막 브라운백 세미나라도 해보려고 하고 그러는데 전에도 한 번 번개로 했는데 한 세 번 모이고 그러더라고요. 좀 잘 안 됩니다.

최인호 1:41:57

이런 주제로 동아시아 연구원이랑 국방대학교가 조인트[?]로 뭘 해도 가능하지 않을까 계속 그 생각 중이었어. 뭔가 그걸 볼 수 있다. 새롭게 연구를 하든지 선배님과 뭘 하나 또 해봤더니

김양규 1:42:13

말씀하신 것처럼 이게 좀 뭐랄까 이렇게 비전을 가지고 진짜 투자할 때 투자를 해야 되는데 지금 국방부가 제일 많이 돈을 쓰고 있는 건 3사 통합⁶⁷하는 논리 개발이거든요. 그런 거 하고 뭘

공훈의 1:42:28

재판할 방법이

배영자 1:42:32

아니 근데 AI 관련된 회의 말고 뭐 나오는 거는 엄청 많은 것 같은데요. 뉴스에 LG 뭐가 들어와서 뭘 하기로 했다 하나 우리나라는 팔란티어와 같은 종합적으로 하는 데가 없으니까 네이버 클라우드하고 한화하고 LG하고 같이 들어가서 뭘 하기로 했다 뭐 이런 기사는 제가 본 것 같거든요. 그래서 전혀 없을 것 같지는 않은데 말씀하신 대로 그런 전체적인

하영선 1:43:01

다른 그림이 없이 지금 이제 막 그러면 결국 저쪽 손에는 떠나겠지

김양규 1:43:10

돈을 잘 효과적으로 못 쓰는 느낌

⁶⁷ 육·해·공군 사관학교를 하나로 합치는 방안.

(1:43:13-2:12:22, 토론과 무관한 대화 생략)